Programmation Linéaire en nombres entiers

Méthodes de séparation et Evaluation Brunch and Bound (B&B)

Maria Zrikem

GI2 ENSA de Marrakech

2026 - 2027

Méthodes de B&B

Les méthodes de séparations et évaluations (*branch-and-bound* = B&B) sont des méthodes exactes souvent utilisées pour résoudre les problèmes combinatoires NP-complets sans énumérer toutes les solutions.

B&B propose un mécanisme de recherche très intelligent, grâce auquel elle permet une bonne exploitation de l'espace de recherche et l'aboutissement à la solution optimale plus rapidement que d'autres méthodes exactes en combinant deux principes primordiaux: la séparation et l'évaluation.

La méthode B&B se base sur la technique «Diviser pour régner ». Elle consiste à dissocier le problème en sous problèmes de manière à représenter le problème sous forme d'une arborescence, où chaque nœud correspond à une solution partielle.

Méthodes de B&B

Chacune des solutions partielles potentielles possède une borne supérieure et une autre inférieure.

Ces bornes sont utilisées pour couper quelques branches de l'arbre et ainsi éviter d'explorer tout l'arbre : si l'évaluation partielle d'un nœud x_i a montré que sa qualité est supérieure à la borne supérieure, le sous arbre en question sera élagué; sinon, le nœud sera divisé en sous nœuds.

Ce processus se répète tant qu'il reste des branches non parcourues et la recherche continue jusqu'à trouver la solution optimale si elle existe.

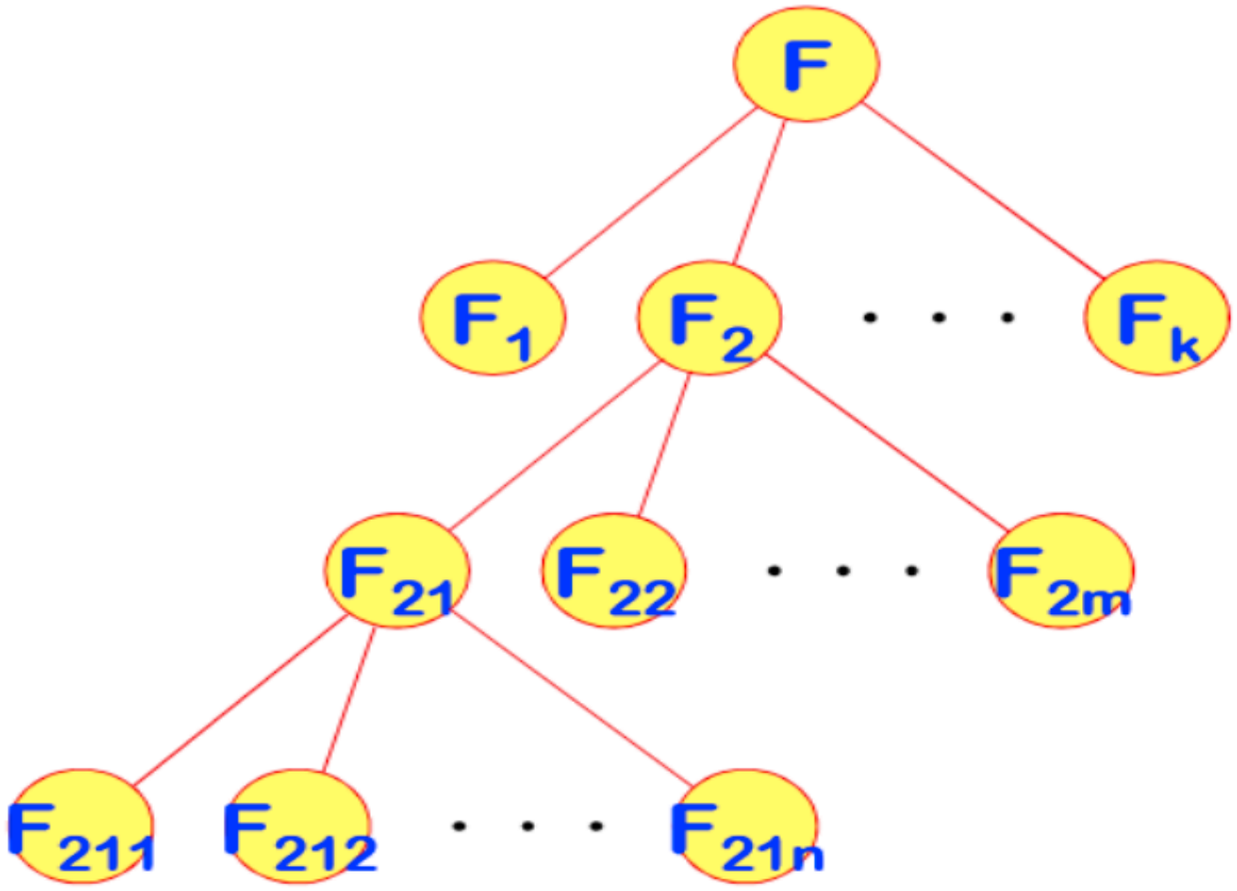
Principe du B&B

L'utilisation de la méthode B&B nécessite :

- Une solution initiale permettant d'entamer la recherche.
- Une stratégie permettant la division du problème P en sous problèmes P_i : le branchement (aussi dite séparation)
- Une fonction permettant le calcul des différentes bornes : l'évaluation
- Une stratégie de parcours de l'arborescence : parcourir en profondeur, en largeur...etc.

Remarque : un algorithme de branch-and-bound marchera d'autant mieux que la borne sera bonne

Arborescence du B&B



Point fort de la B&B :

- ne parcourt pas les sous branches dont on peut savoir à priori qu'elles ne permettent pas d'améliorer la solution rencontrée (grâce aux bornes)
- trouver de bonnes solution en un temps de recherche raisonnable.

Principe du B&B

Construction d'une solution initiale

- La bonne qualité d'une telle solution conditionne souvent le succès de cette méthode : avec une solution initiale de bonne qualité, il est plus facile d'augmenter l'efficacité de l'exploration et de diminuer le temps de calcul.
- Néanmoins, la méthode peut théoriquement fonctionner avec toute solution heuristique réalisable pour le problème étudié.

Principe du B&B

Branchement

- Il consiste à décomposer l'espace des solutions en plusieurs sous-ensembles généralement disjoints.
- Pour que le branchement soit valide il est nécessaire que l'union de ces sous-ensembles couvre toutes les solutions possibles de l'ensemble séparé (ou bien de la branche séparée).
- Le principe du branchement est récursif, conduisant ainsi à un arbre de recherche dont l'évolution, pendant le déroulement de l'algorithme, est liée aux sous-ensembles des solutions explorées.

Principe du B&B

Evaluation

- L'évaluation consiste à associer une borne B au problème étudié que l'on calcule pour chaque branche explorée.
- On parle d'une borne inférieure (respectivement d'une borne supérieure) dans le cas d'une minimisation (respectivement dans le cas d'une maximisation).
- Cette borne permet d'estimer la performance de la branche évaluée dans le meilleur des cas,..

Principe du B&B

Exploration

- L'exploration consiste à fixer un protocole donnant l'ordre de visite des différentes branches.
- Au cours de l'exploration et dans un problème de minimisation par exemple, on peut distinguer les cas suivants :
  - la branche courante S_i est évaluée par $B(S_i) \geq b_0$, avec b_0 la borne supérieure initiale. Dans ce cas, il est inutile d'explorer la branche car dans le meilleur des cas, on va trouver une solution équivalente à la solution heuristique.
  - la branche courante S_i est évaluée par $B(S_i) < b_0$, dans ce cas, la branche sera séparée et ensuite explorée.
  - la branche est terminale :

Principe du B&B

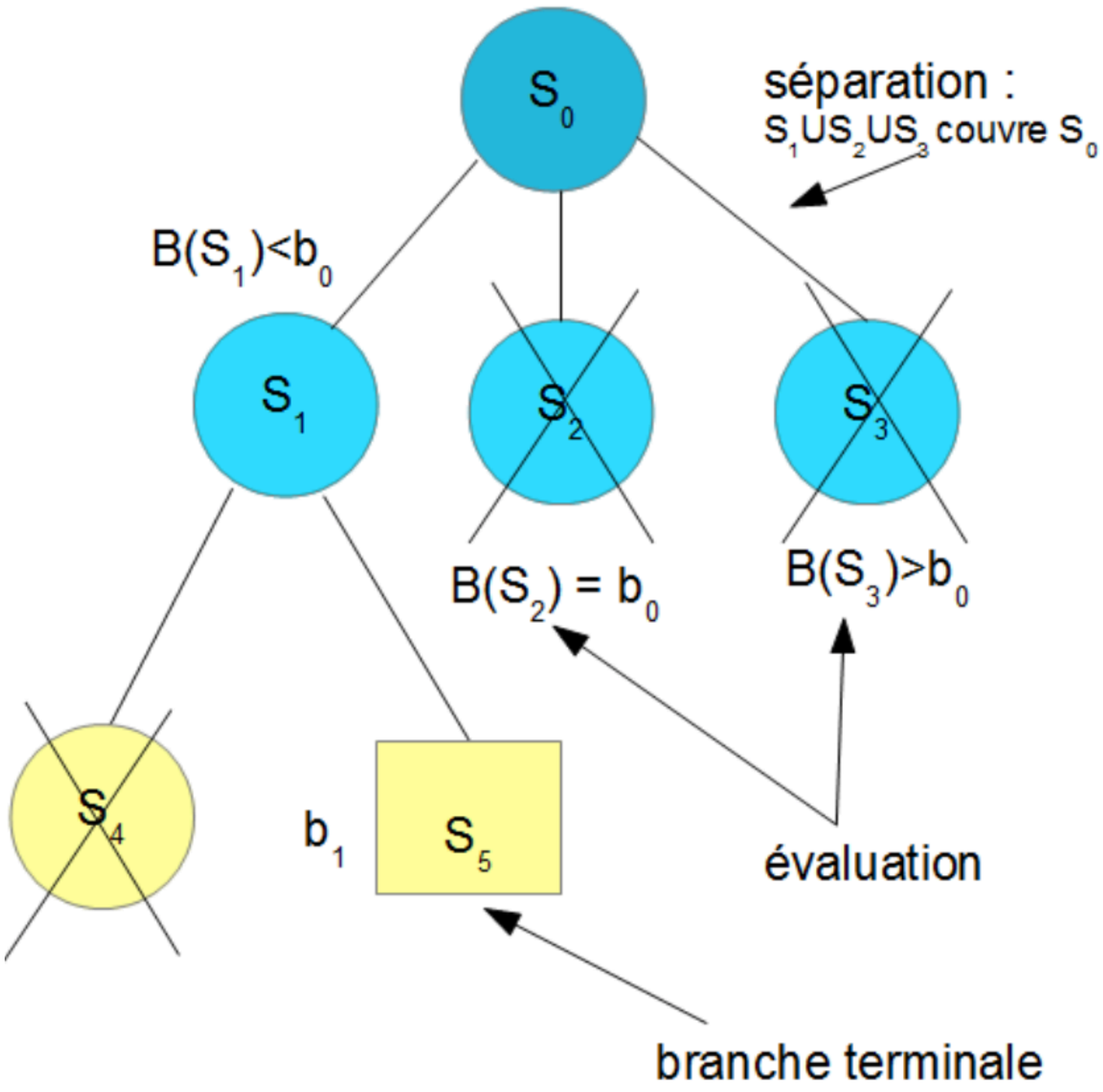
Exploration (suite)

- La branche est terminale (ou noeud stérile) : c'est un nœud qui ne produit pas de sous-problème lors du branchement :
  - soit elle correspond à un ss-problème S_i non réalisable (domaine réalisable vide)
  - soit elle correspond à un ss-problème S_i réalisable (solution entière) et par la suite, elle ne peut être séparée. Dans ce cas, si cette solution a une valeur $b_1 \geq b_0$, alors elle sera rejetée. Si $b_1 < b_0$, la solution sera temporairement mémorisée comme étant la meilleure solution et elle remplacera la solution heuristique initiale. Dans ce cas, la valeur de b_0 sera remplacée par b_1

Remarque : Le branchement arrive toujours à des nœuds entiers lorsqu'il se déroule jusqu'aux feuilles, car elles sont entières par définitions

Principe du B&B

Exploration



Algorithme du B&B : cas général

1. On initialise la liste des problèmes $L = \{P\}$, la meilleur valeur trouvée de la fonction objective $f^* = \infty$, $x^* =$ “infeasible”
2. Si $L = \emptyset$, on termine, x^* est une solution optimale
3. On choisit un sous-problème Q de L, $L = L \setminus \{Q\}$
4. On résout R_Q, $\bar{x}$ est la solution avec la valeur $\bar{f}$
5. Si $F(R_Q) = \emptyset$, retour à 2 (coupure par la non-réalisabilité)
6. Si $\bar{f} \geq f^*$, Q ne contient pas une solution meilleur que f^*, retour à 2 (coupure par la borne)
7. Si $\bar{x} \in \mathbb{Z}_+$ et $\bar{f} < f^*$: on met à jour $x^* = \bar{x}$, $f^* = \bar{f}$, retour à 2 (coupure par l’optimalité)
8. On choisi une variable $\bar{x}_j$, $\bar{x}_j \notin \mathbb{Z}$, et génère deux sous-problèmes de Q en ajoutant les constraintes $x_j \leq \lfloor \bar{x}_j \rfloor$ et $x_j \geq \lceil \bar{x}_j \rceil$ respectivement, on les ajoute à L, retour à 2.

Relaxation linéaire ou continue d'un PLNE

- Problème de programmation linéaire en nombres entiers

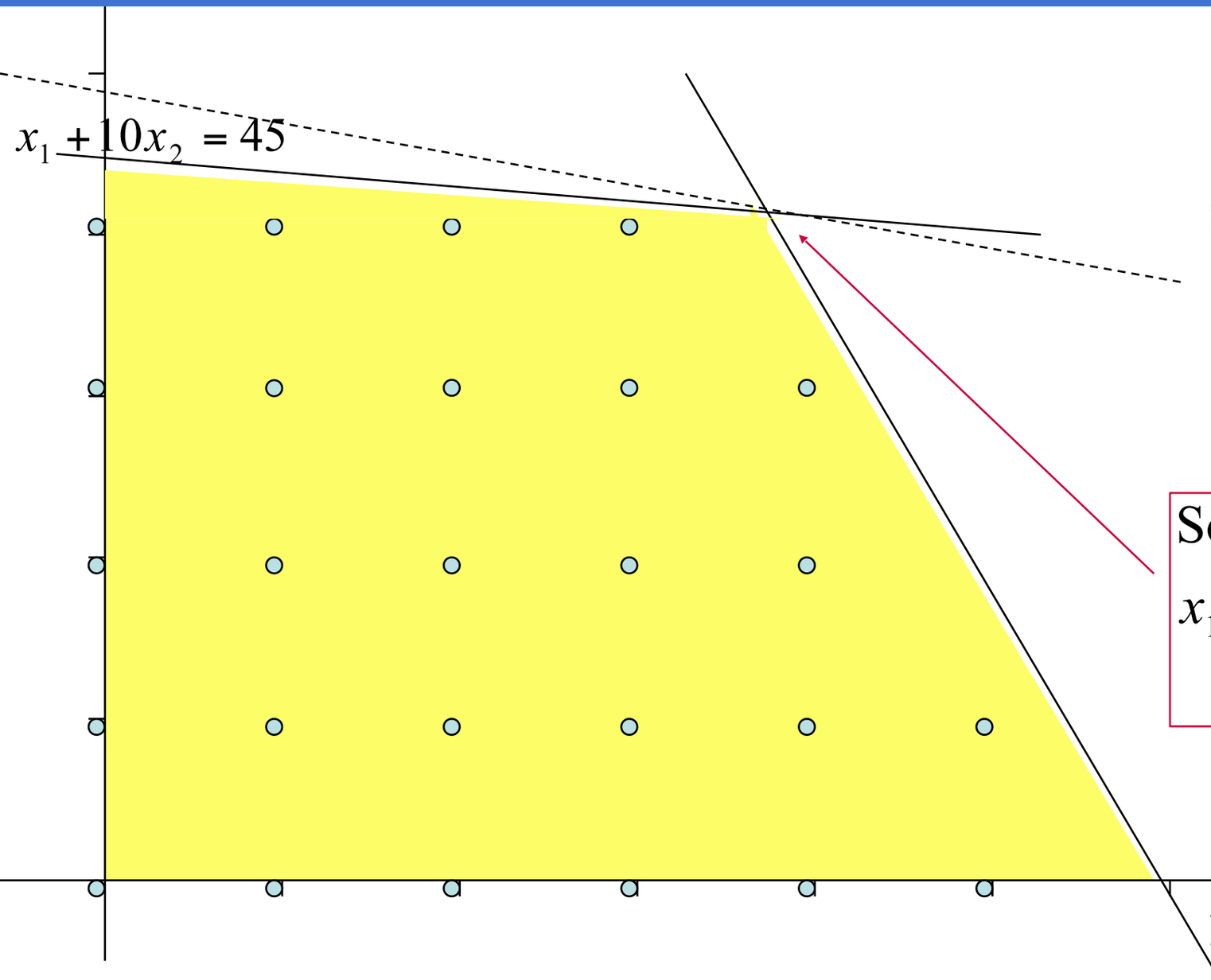
$$\text{Min} \quad \sum_{j=1}^{n} c_j x_j$$

$$(P) \qquad \text{Sujet à} \quad \sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j = b_i \qquad i = 1, \cdots, m$$

$$x_j \geq 0, \ \text{entier} \qquad j = 1, \cdots, n$$

- La relaxation linéaire (ou continue) $\overline{P}$ de P est obtenue par relâchement (enlèvement) des contraintes d'intégralité : x_i entier remplacé par $x_i \geq 0$
- Soit F (P) la région des solutions possibles de P : $F(P) \subset F(\overline{P})$
- Soit x^* une solution optimale de P et soit $\overline{x}$ une solution optimale de R_P alors $c^\top \overline{x} \leqslant c^\top x^*$: la valeur optimale de $\overline{P}$ est une *borne inférieur* pour P

B&B en PLNE : application numérique



$$\text{Min } z = -x_1 - 5x_2$$
$$\text{Sujet à } 11x_1 + 6x_2 \le 66$$
$$x_1 + 10x_2 \le 45$$
$$x_1, x_2 \ge 0, \text{ entiers}$$

Sol. opt. prob. relaxé :

$x_1 = 3.75, \quad x_2 = 4.125$

$z = -24.375$

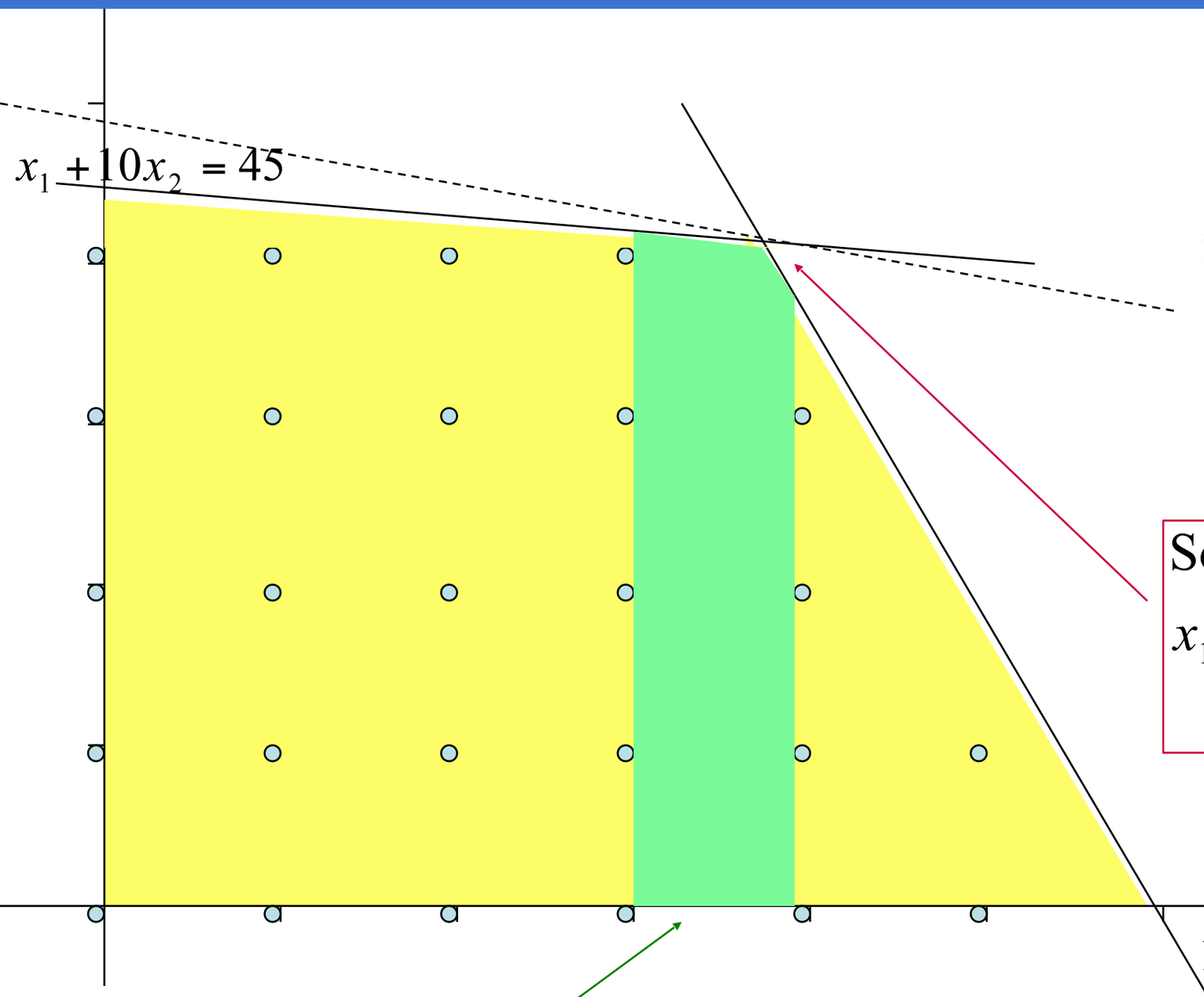
Nouvelles contraintes considérées :

$x_1 \le \lfloor 3.75 \rfloor = 3$

$x_1 \ge \lceil 3.75 \rceil = 4$

Avec ces deux nouvelles contraintes
- points réalisables de (P) sont conservés
- une tranche du domaine réalisable du problème relaxé est éliminée

B&B en PLNE : application numérique



$$\text{Min } z = -x_1 - 5x_2$$
$$\text{Sujet à } 11x_1 + 6x_2 \le 66$$
$$x_1 + 10x_2 \le 45$$
$$x_1, x_2 \ge 0, \text{ entiers}$$

Sol. opt. prob. relaxé :

$x_1 = 3.75, \quad x_2 = 4.125$

$z = -24.375$

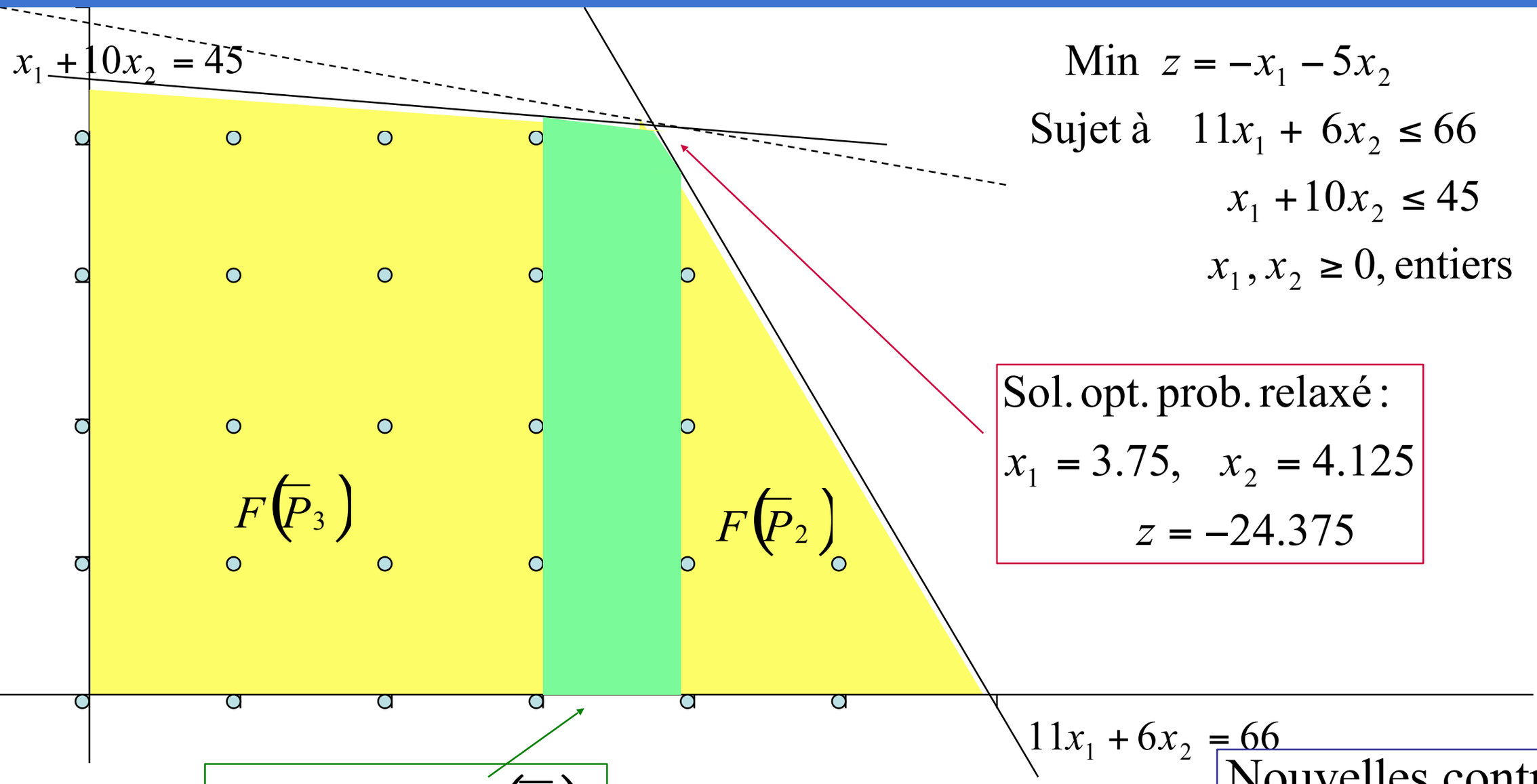
Tranche de $F\left(\overline{P}\right)$ éliminée

Nouvelles contraintes considérées :

$x_1 \le \lfloor 3.75 \rfloor = 3$

$x_1 \ge \lceil 3.75 \rceil = 4$

B&B en PLNE : application numérique



$$\text{Min } z = -x_1 - 5x_2$$

$$\text{Sujet à } \quad 11x_1 + 6x_2 \leq 66$$

$$x_1 + 10x_2 \leq 45$$

$$x_1, x_2 \geq 0, \text{ entiers}$$

Sol. opt. prob. relaxé :

$x_1 = 3.75, \quad x_2 = 4.125$

$z = -24.375$

Tranche de $F(\overline{P})$ éliminée

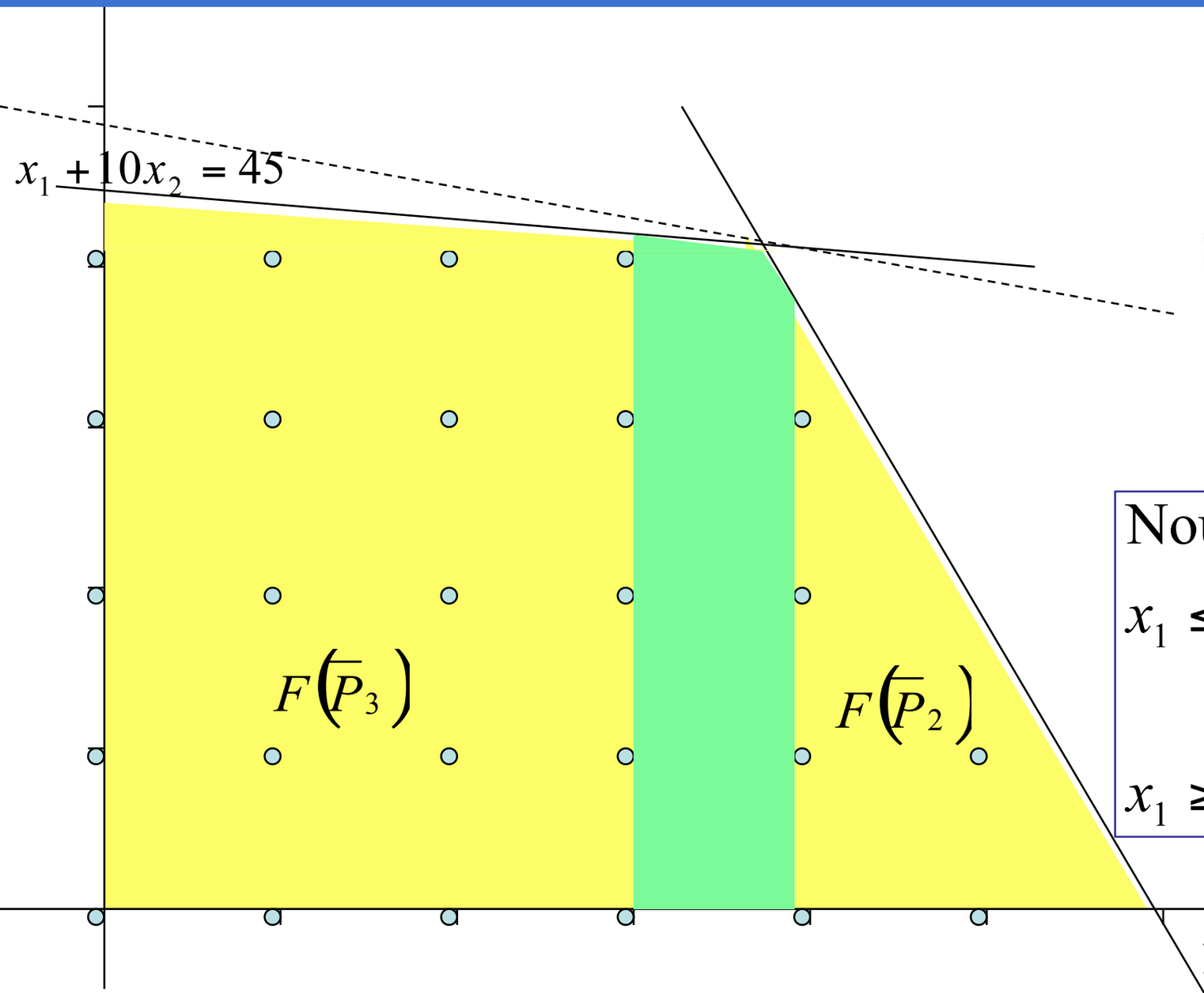
Nouvelles contraintes :

$x_1 \leq \lfloor 3.75 \rfloor = 3$

$x_1 \geq \lceil 3.75 \rceil = 4$

Par contre, ce qui reste de $F(\overline{P})$ n'est plus connexe puisqu'il comporte deux sous-ensembles $F(\overline{P}_2)$ et $F(\overline{P}_3)$.

B&B en PLNE : application numérique



$$\text{Min } z = -x_1 - 5x_2$$

$$\text{Sujet à } \quad 11x_1 + 6x_2 \leq 66$$

$$x_1 + 10x_2 \leq 45$$

$$x_1, x_2 \geq 0, \text{ entiers}$$

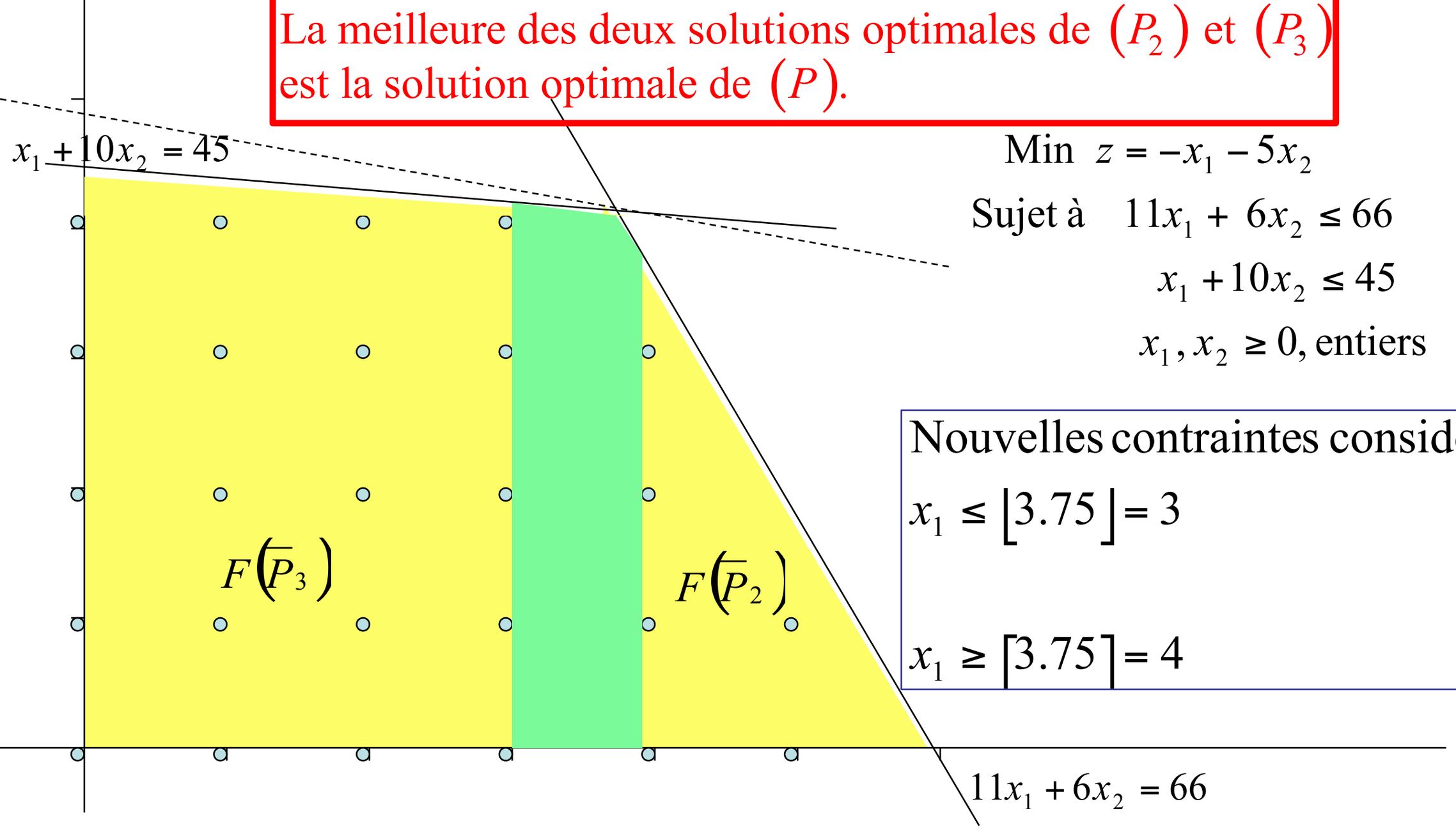
Nouvelles contraintes considérées :

$x_1 \leq \lfloor 3.75 \rfloor = 3$

$x_1 \geq \lceil 3.75 \rceil = 4$

Poursuivre la résolution en associant des problèmes (P_2) à $F(\overline{P}_2)$ et (P_3) à $F(\overline{P}_3)$.

La meilleure des deux solutions optimales de (P_2) et (P_3) est la solution optimale de (P).



$$\text{Min } z = -x_1 - 5x_2$$
$$\text{Sujet à } 11x_1 + 6x_2 \le 66$$
$$x_1 + 10x_2 \le 45$$
$$x_1, x_2 \ge 0, \text{ entiers}$$

Nouvelles contraintes considérées :

$x_1 \le \lfloor 3.75 \rfloor = 3$

$x_1 \ge \lceil 3.75 \rceil = 4$

(P_2) $\text{Min } z = -x_1 - 5x_2$

$\text{Sujet à } 11x_1 + 6x_2 \le 66$

$x_1 + 10x_2 \le 45$

$x_1 \ge 4$

$x_1, x_2 \ge 0, \text{ entiers}$

(P_3) $\text{Min } z = -x_1 - 5x_2$

$\text{Sujet à } 11x_1 + 6x_2 \le 66$

$x_1 + 10x_2 \le 45$

$x_1 \le 3$

$x_1, x_2 \ge 0, \text{ entiers}$

B&B en PLNE : application numérique

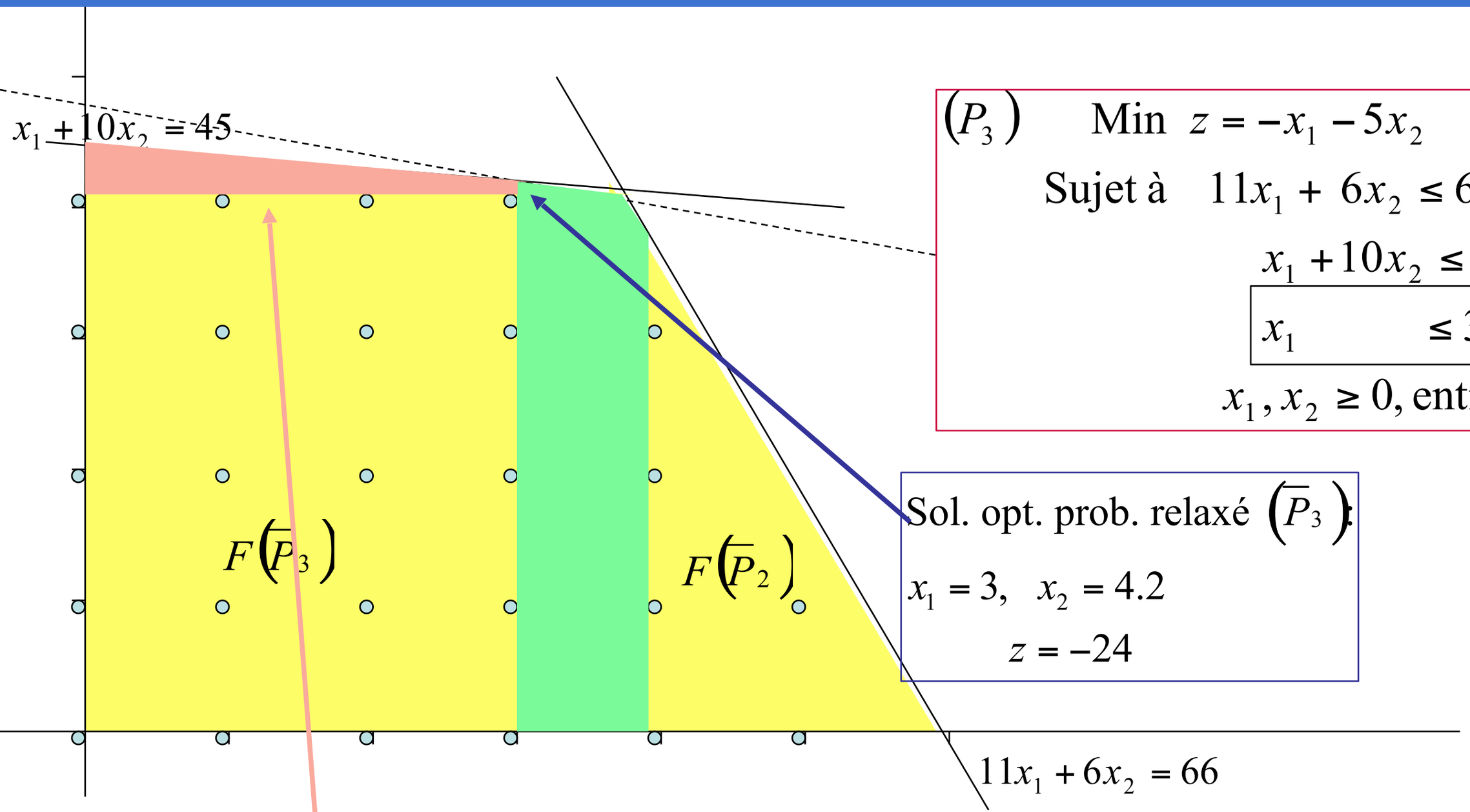
- **Prochaine itération**

  Choisir un des deux problèmes (P_2) ou (P_3)

  Le traiter comme nous avons fait pour P.

- Dans notre exemple, nous choisissons le problème (P_3)

B&B en PLNE : application numérique



(P_3) Min $z = -x_1 - 5x_2$

Sujet à $11x_1 + 6x_2 \leq 66$

$x_1 + 10x_2 \leq 45$

$x_1 \leq 3$

$x_1, x_2 \geq 0$, entiers

Sol. opt. prob. relaxé $(\overline{P}_3)$:

$x_1 = 3, \quad x_2 = 4.2$

$z = -24$

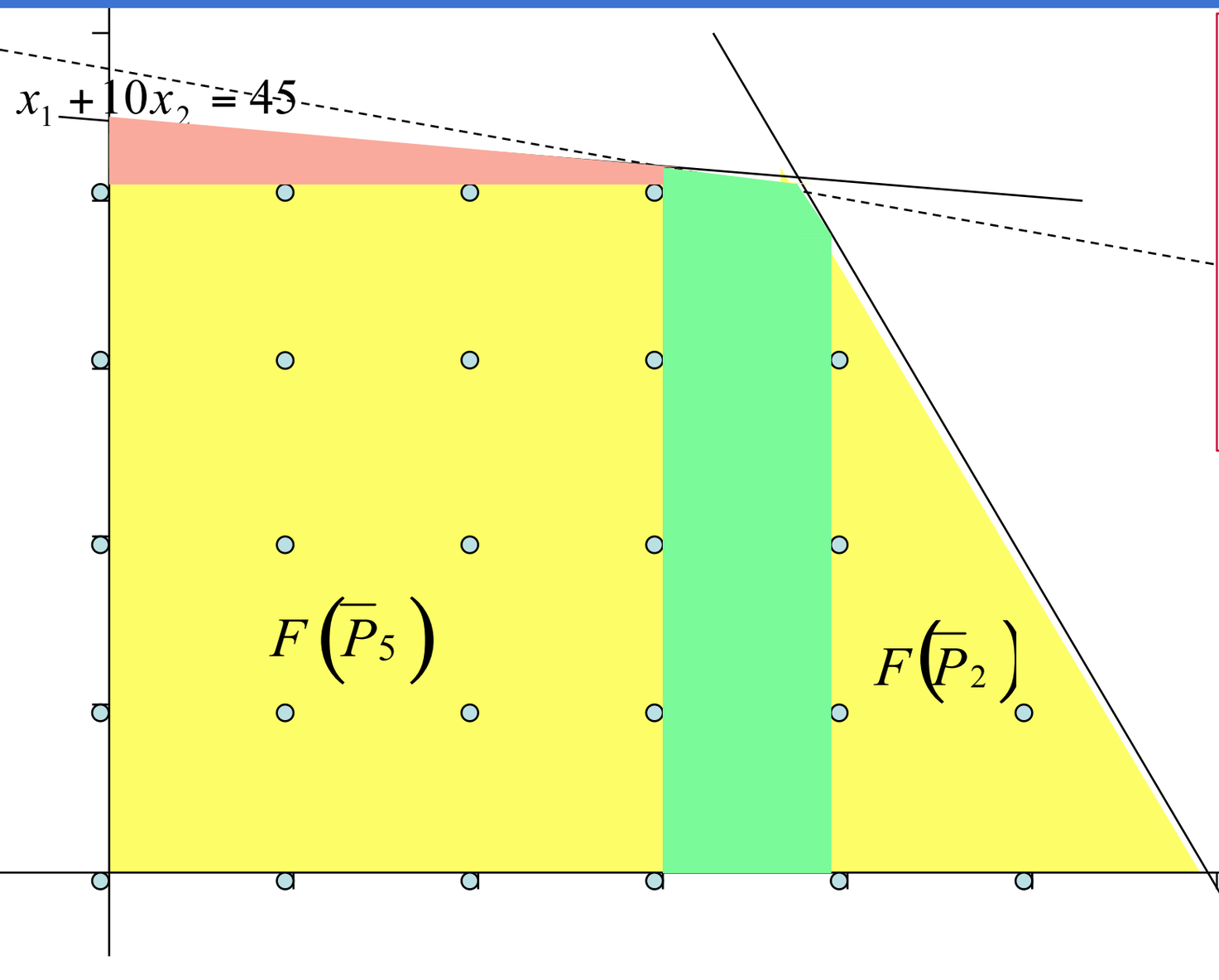
Tranche de $F(\overline{P})$ éliminée

Nouvelles contraintes considérées:

$x_2 \leq \lfloor 4.2 \rfloor = 4$

$x_2 \geq \lceil 4.2 \rceil = 5$

B&B en PLNE : application numérique



$$(P_3) \quad \text{Min } z = -x_1 - 5x_2$$
$$\text{Sujet à } 11x_1 + 6x_2 \le 66$$
$$x_1 + 10x_2 \le 45$$
$$\boxed{x_1 \le 3}$$
$$x_1, x_2 \ge 0, \text{ entiers}$$

Nouvelles contraintes considérées:

$x_2 \le \lfloor 4.2 \rfloor = 4$

$x_2 \ge \lceil 4.2 \rceil = 5$

$$(P_4) \quad \text{Min } z = -x_1 - 5x_2$$
$$\text{Sujet à } 11x_1 + 6x_2 \le 66$$
$$x_1 + 10x_2 \le 45$$
$$x_1 \le 3$$
$$\boxed{x_2 \ge 5}$$
$$x_1, x_2 \ge 0, \text{ entiers}$$

$$(P_5) \quad \text{Min } z = -x_1 - 5x_2$$
$$\text{Sujet à } 11x_1 + 6x_2 \le 66$$
$$x_1 + 10x_2 \le 45$$
$$x_1 \le 3$$
$$\boxed{x_2 \le 4}$$
$$x_1, x_2 \ge 0, \text{ entiers}$$

B&B en PLNE : application numérique

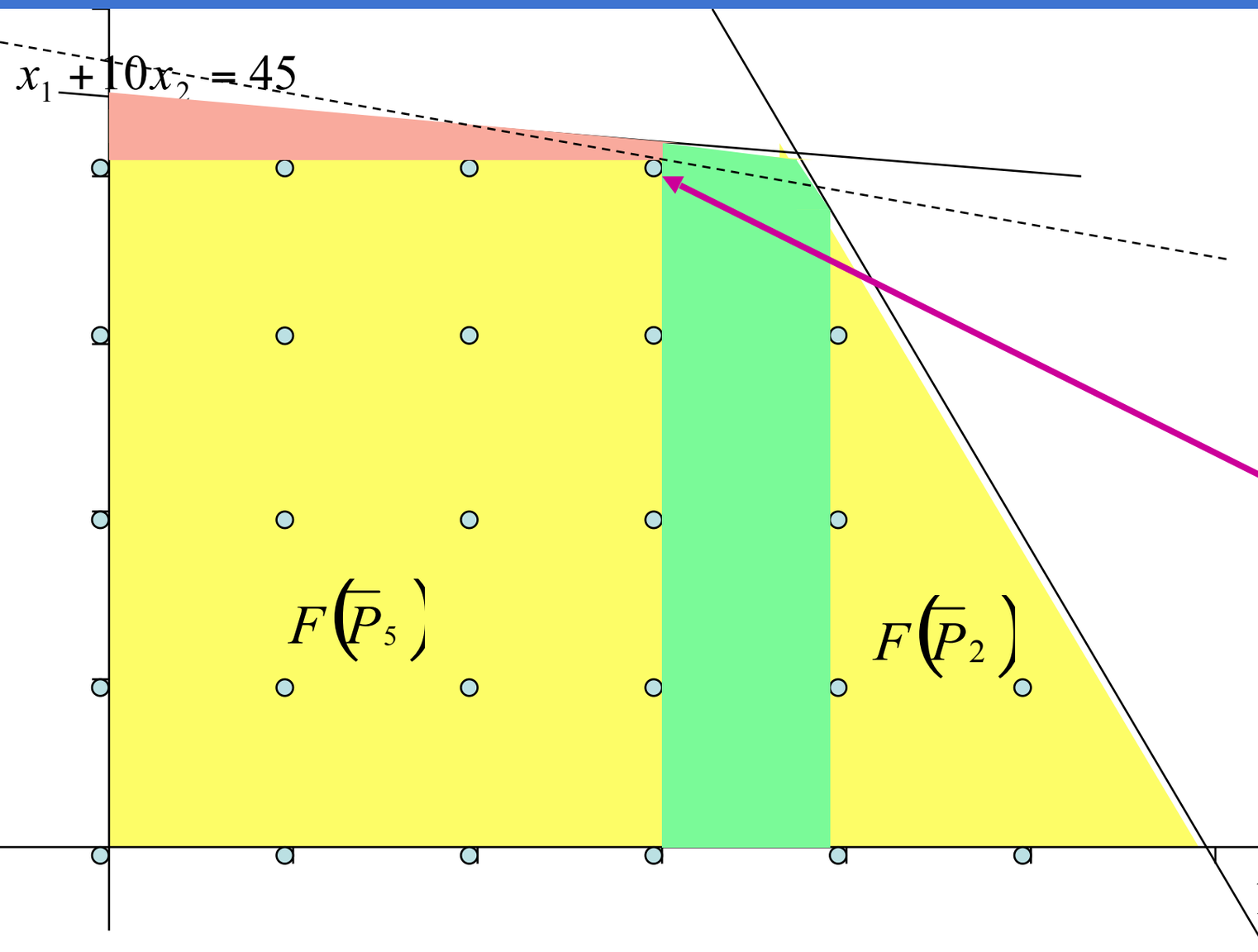
- **Prochaine itération**

  Choisir un des problèmes $\{P_5, P_4, P_2\}$ qui n'a pas encore été traité.

  Le traiter comme nous avons fait pour *P*.

- Dans notre exemple, nous choisissons le problème (P_5)

B&B en PLNE : application numérique



(P_5) Min $z = -x_1 - 5x_2$

Sujet à $11x_1 + 6x_2 \leq 66$

$x_1 + 10x_2 \leq 45$

$x_1 \leq 3$

$x_2 \leq 4$

$x_1, x_2 \geq 0$, entiers

Sol. opt. prob. relaxé $(\overline{P}_5)$:

$x_1 = 3, \quad x_2 = 4$

$z = -23$

Puisque la solution du sous-problème relaxé est entière, elle est une solution réalisable de (*P*).

Nous ne générons pas de nouveau sous-problème puisque nous avons identifié la meilleure solution de cette région du domaine réalisable de (*P*).

Au cours du processus, nous conservons la meilleure solution entière rencontrée dont la valeur constitue une borne supérieure *BS* sur la valeur optimale de (*P*).

B&B en PLNE : application numérique

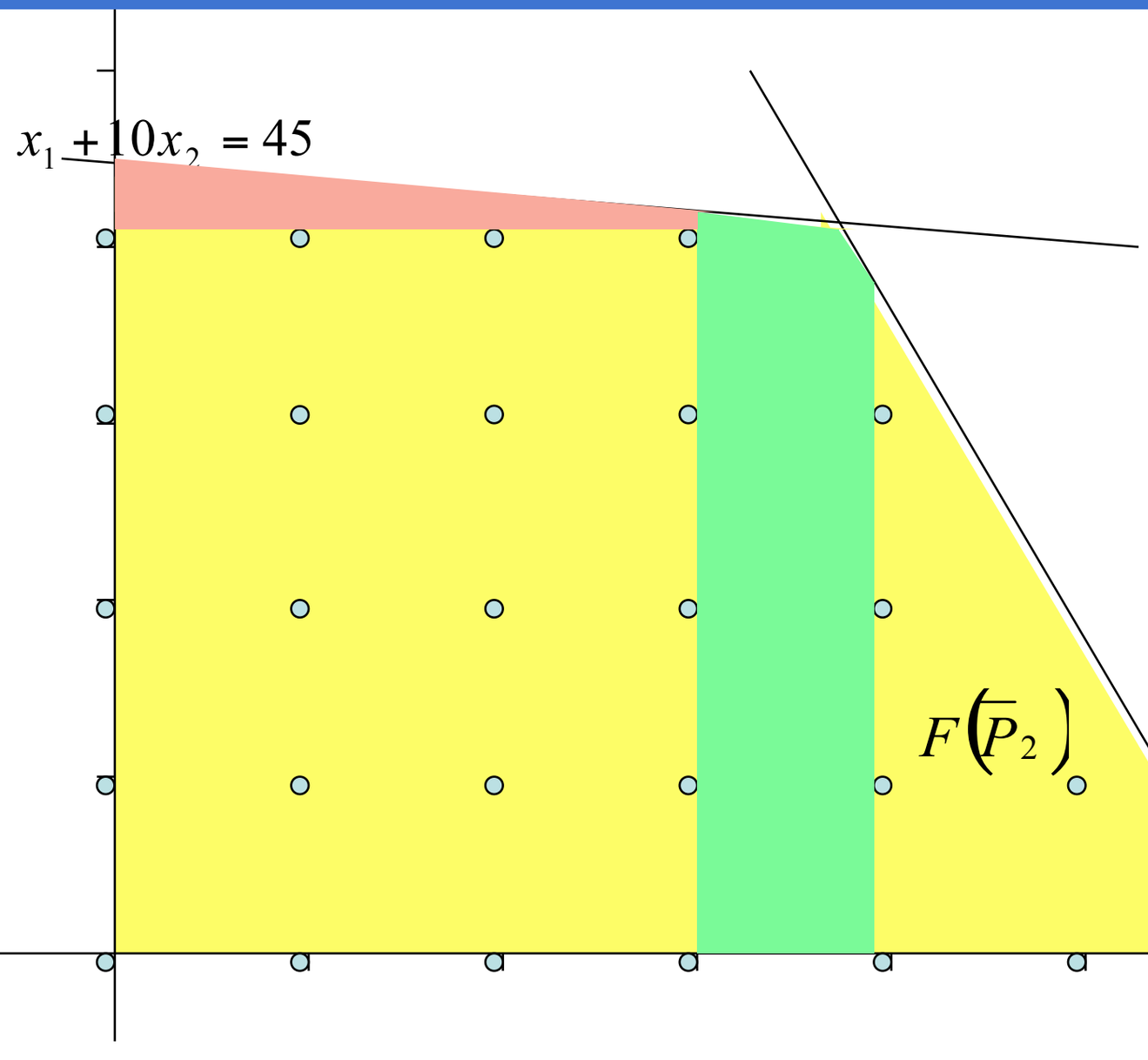
- **Prochaine itération**

  Choisir un des problèmes $\{P_4, P_2\}$ qui n'a pas encore été traité.

  Le traiter comme nous avons fait pour (P).

- Dans notre exemple, nous choisissons le problème (P_4)

B&B en PLNE : application numérique



$$(P_4) \quad \begin{aligned} \text{Min } & z = -x_1 - 5x_2 \\ \text{Sujet à } & 11x_1 + 6x_2 \leq 66 \\ & x_1 + 10x_2 \leq 45 \\ & x_1 \leq 3 \\ & x_2 \geq 5 \\ & x_1, x_2 \geq 0, \text{entiers} \end{aligned}$$

Problème $(\overline{P}_4)$ non réalisable

$F(\overline{P}_4) = \Phi$

Il n'y a donc pas lieu de poursuivre la fouille dans cette partie du domaine réalisable de (*P*) qui est vide.

B&B en PLNE : application numérique

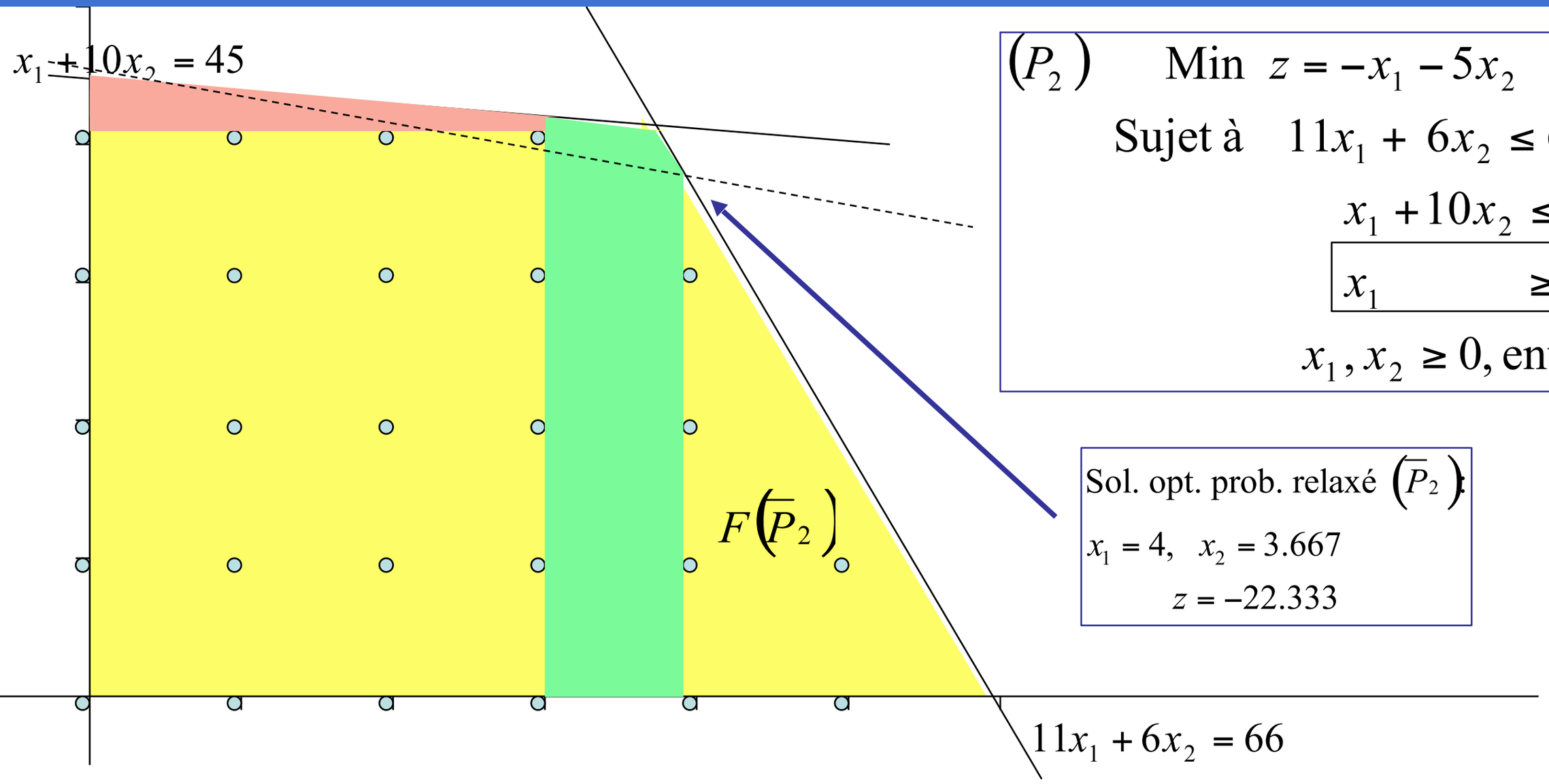
- **Prochaine itération**

  Choisir un des problèmes $\{P_2\}$ qui n'a pas encore été traité.

  Le traiter comme nous avons fait pour (P).

- Dans notre exemple, il ne reste que le problème (P_2)

B&B en PLNE : application numérique



(P_2) Min $z = -x_1 - 5x_2$

Sujet à $11x_1 + 6x_2 \leq 66$

$x_1 + 10x_2 \leq 45$

$x_1 \geq 4$

$x_1, x_2 \geq 0$, entiers

Sol. opt. prob. relaxé $(\overline{P}_2)$:

$x_1 = 4, \quad x_2 = 3.667$

$z = -22.333$

La solution optimale du problème relaxé n'est pas entière mais sa valeur $z = -22.333 > BS = -23$

Il n'y a donc pas lieu de poursuivre la fouille dans cette partie du domaine réalisable de (P) car il est impossible d'y trouver une solution entière de valeur inférieure à – 23.

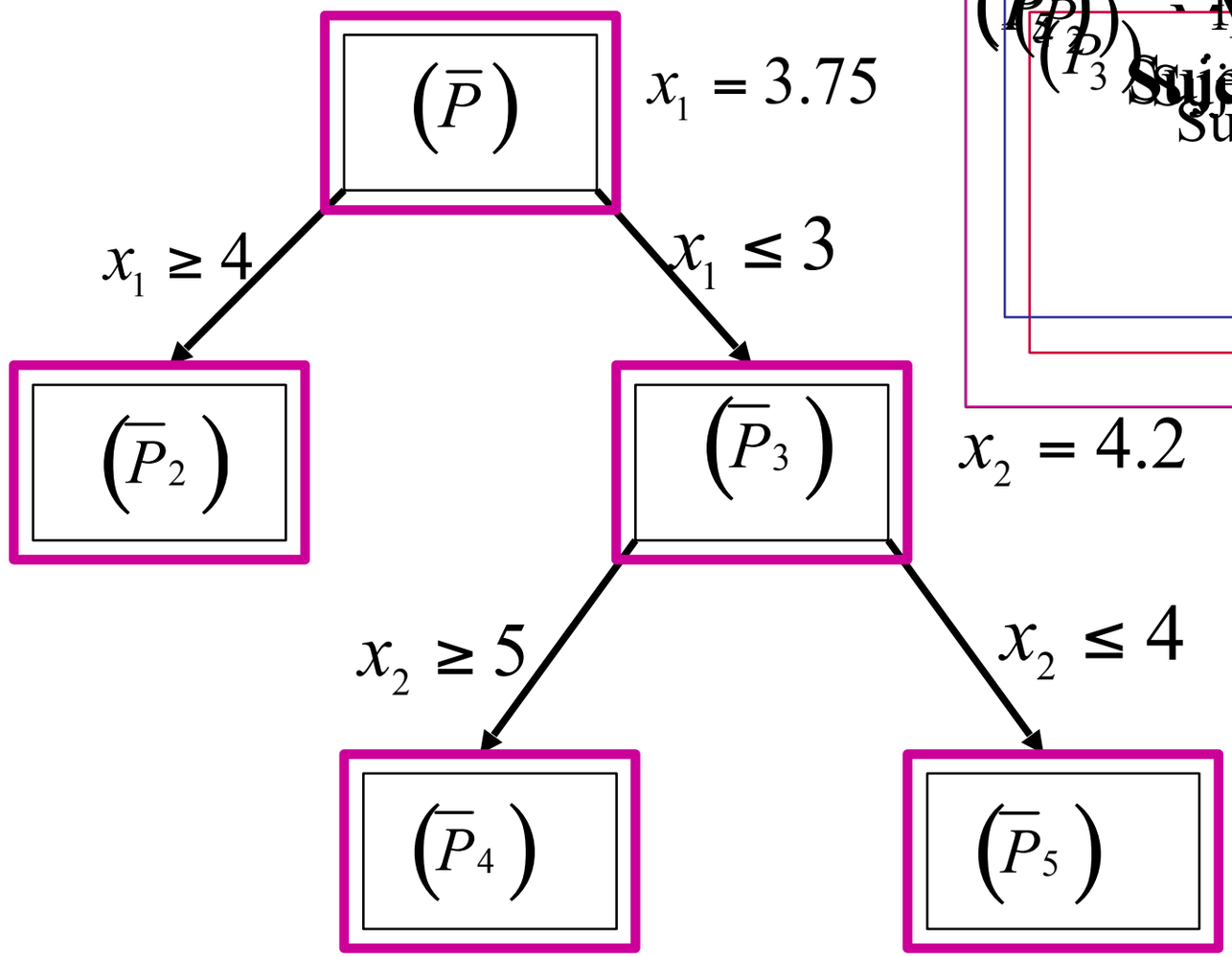
B&B en PLNE : application numérique

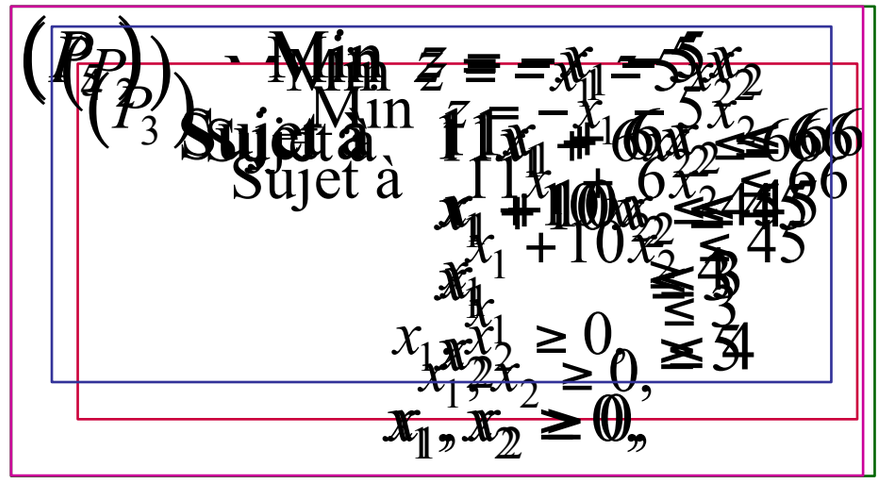
- La procédure s'arrête quand tous les problèmes relaxés générés ont été résolus
- La solution entière dont la valeur est égale à BS est une solution optimale de (P).

Représentation comme un arbre d'énumération

Problèmes candidats

(P_5)
(P_4)
(P_2)





Sol. non entière
$z = -22.333 > BS$

Solution
Non-réalisable

Sol. entière
$BS = -23$

Solution optimale

B&B en PLNE : Pb de sac à dos

Problème binaire du sac à dos

$$\text{Max} \sum_{i=1}^{n} c_i x_i$$

$$\sum_{i=1}^{n} a_i x_i \leq b,$$

$$x_i \in \{0,1\}, \text{ pour } i = 1, \ldots, n.$$

Deux simplifications

1. Les variables sont binaires.
2. La relaxation linéaire peut être résolue efficacement par un algorithme glouton : prendre d'abord les articles à meilleur rendement, jusqu'à atteindre la capacité.

B&B en PLNE : Pb de sac à dos

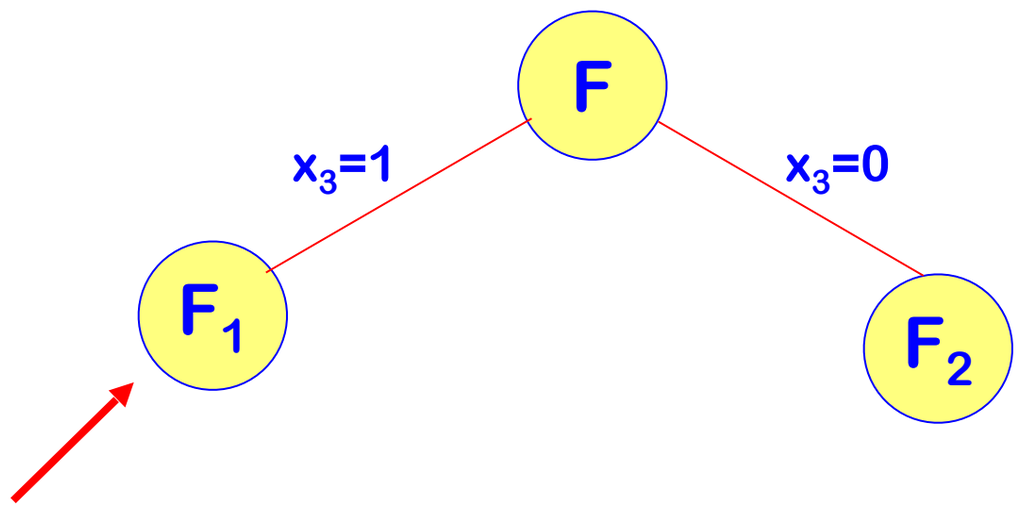
	Coût	Bénéfice	Rendement
Inv. 1	500 000	1 600 000	3.20
Inv. 2	700 000	2 200 000	3.14
Inv. 3	400 000	1 200 000	3.00
Inv. 4	300 000	800 000	2.67

B&B en PLNE : Pb de sac à dos

- **Relaxation de F (U= -∞) :**

		Coût	Bénéfice	Rendement
1	Inv. 1	500 000	1 600 000	3.20
1	Inv. 2	700 000	2 200 000	3.14
0.5	Inv. 3	400 000	1 200 000	3.00
	Inv. 4	300 000	800 000	2.67

- **Relaxation de F : x*=(1,1,0.5,0)**
- **b(F) = 4 400 000 > U** (! On maximise)
- **F_1 : x_3 = 1 F_2 : x_3 = 0**

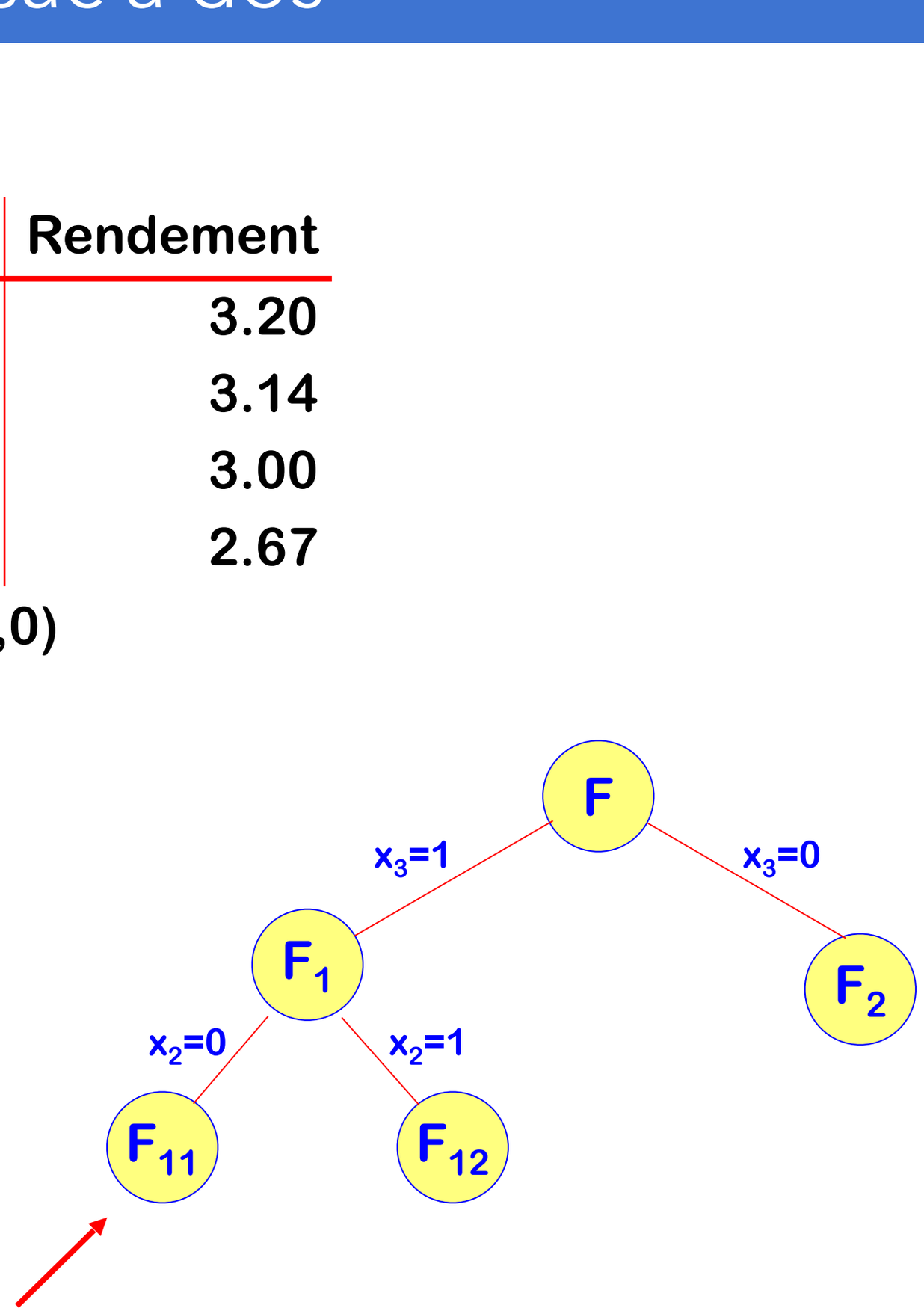


B&B en PLNE : Pb de sac à dos

- Relaxation de F_1 ($U = -\infty$) :

		Coût	Bénéfice	Rendement
1	Inv. 1	500 000	1 600 000	3.20
5/7	Inv. 2	700 000	2 200 000	3.14
1	Inv. 3	400 000	1 200 000	3.00
0	Inv. 4	300 000	800 000	2.67

- Relaxation de F_1 : $x^* = (1, 5/7, 1, 0)$
- $b(F_1) = 4\,371\,429 > U$
- $F_{11} : x_2 = 0$ $\quad F_{12} : x_2 = 1$

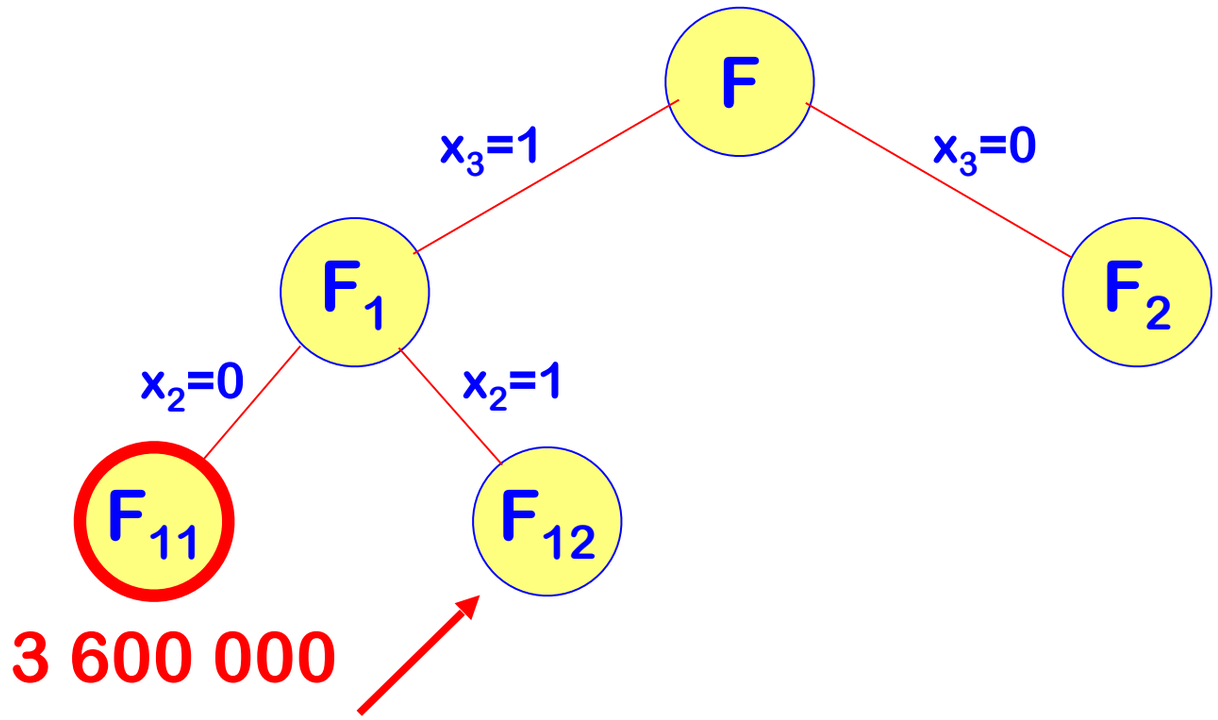


B&B en PLNE : Pb de sac à dos

- **Relaxation de F_{11} ($U = -\infty$) :**

		Coût	Bénéfice	Rendement
1	Inv. 1	500 000	1 600 000	3.20
0	Inv. 2	700 000	2 200 000	3.14
1	Inv. 3	400 000	1 200 000	3.00
1	Inv. 4	300 000	800 000	2.67

- **Relaxation de F_{11} : $x^* = (1,0,1,1)$**
- **$b(F_{11}) = 3\ 600\ 000 > U$**
- **$U = 3\ 600\ 000$**

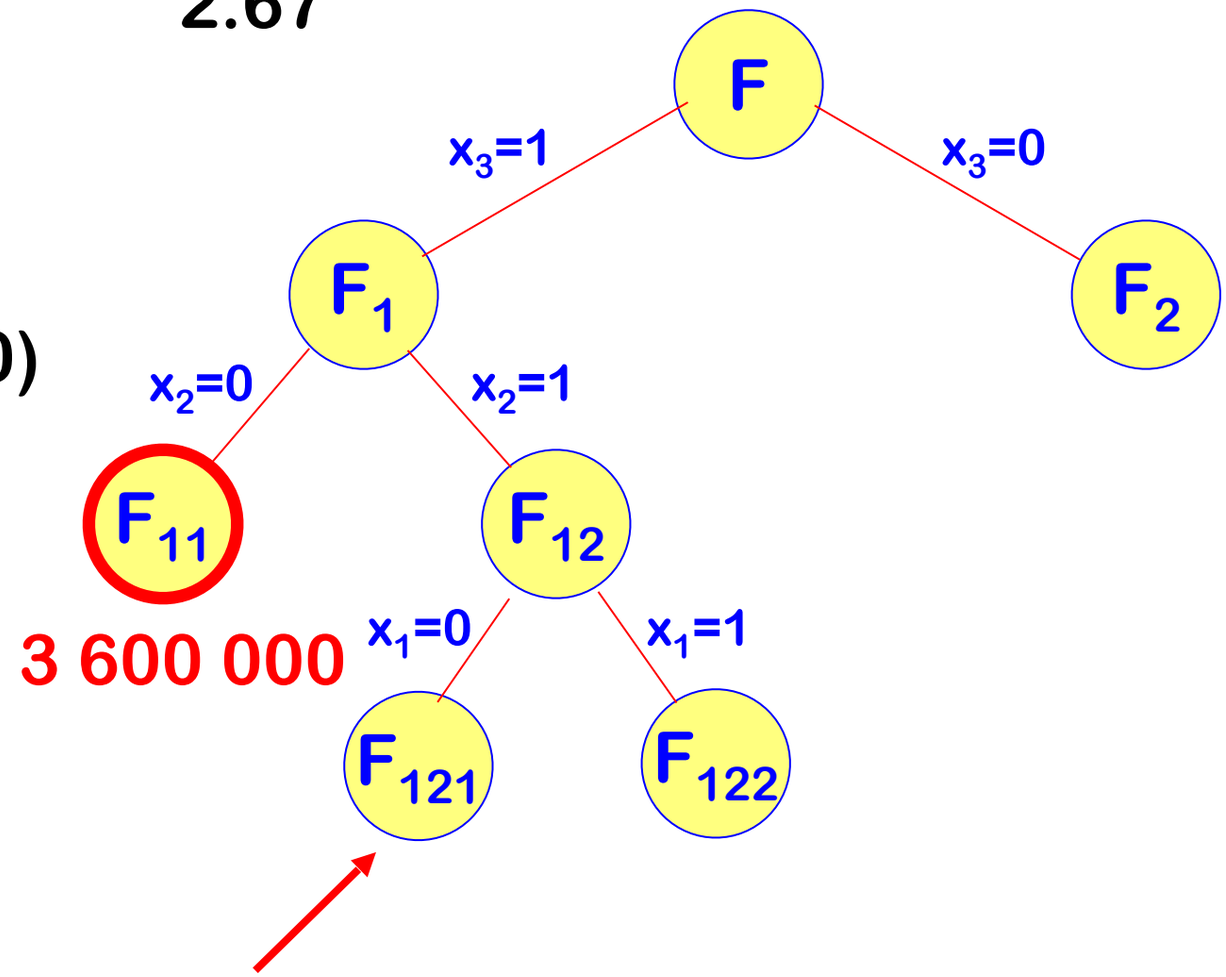


B&B en PLNE : Pb de sac à dos

- **Relaxation de F_{12} (U_{11}=3 600 000) :**

		Coût	Bénéfice	Rendement
3/5	Inv. 1	500 000	1 600 000	3.20
1	Inv. 2	700 000	2 200 000	3.14
1	Inv. 3	400 000	1 200 000	3.00
0	Inv. 4	300 000	800 000	2.67

- **Relaxation de F_{12} : x*=(3/5,1,1,0)**
- **b(F_{12}) = 4 360 000 > U**
- **F_{121} : x_1 = 0 F_{122} : x_1 = 1**



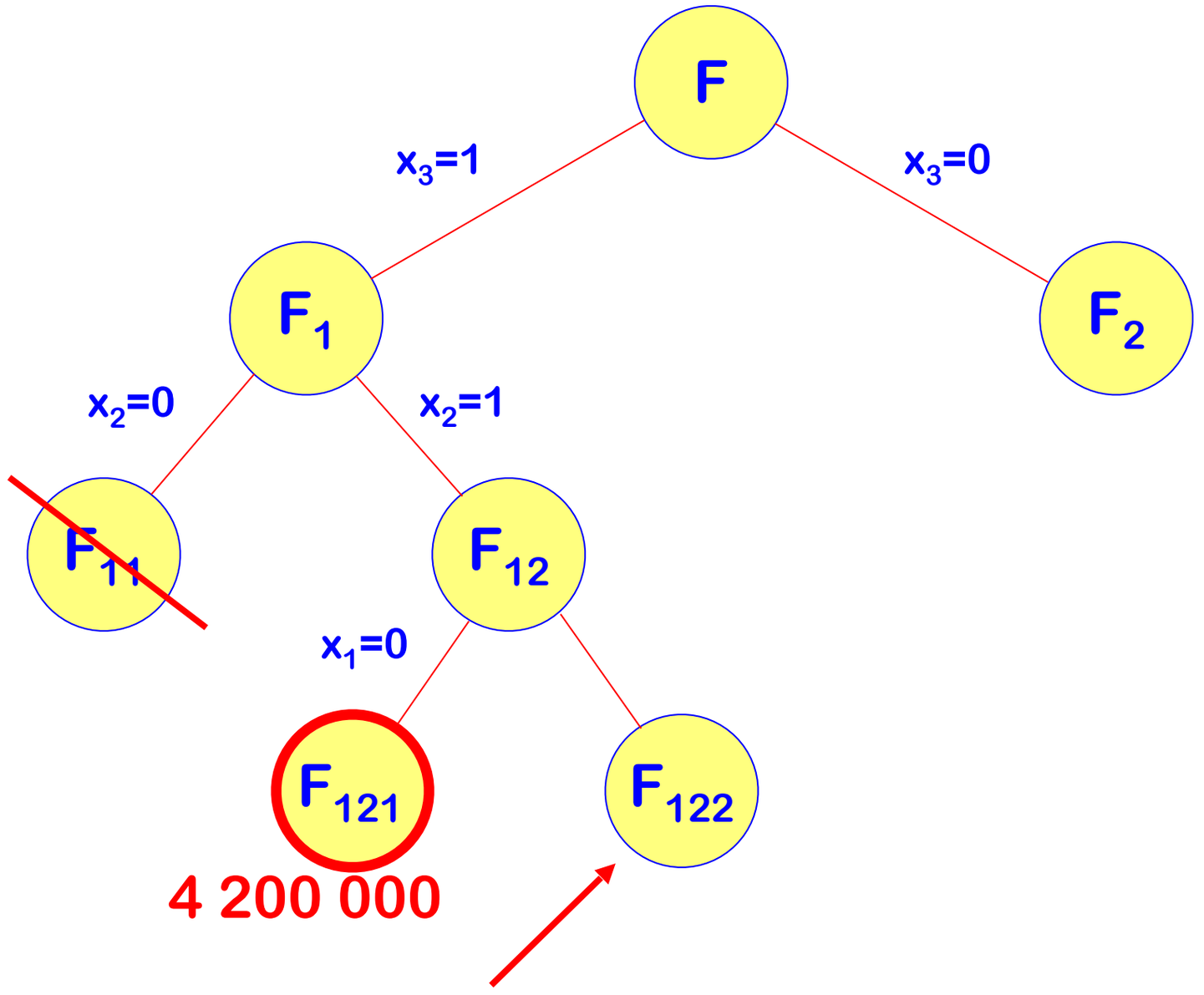
B&B en PLNE : Pb de sac à dos

- **Relaxation de F_{121} (U_{11}=3 600 000) :**

		Coût	Bénéfice	Rendement
0	Inv. 1	500 000	1 600 000	3.20
1	Inv. 2	700 000	2 200 000	3.14
1	Inv. 3	400 000	1 200 000	3.00
1	Inv. 4	300 000	800 000	2.67

- **Relaxation de F_{121} : $x^* = (0,1,1,1)$**
- **$b(F_{121}) = 4\ 200\ 000 > U$**
- **U = 4 200 000**

Exemple d'application du B&B : Pb D'affectation



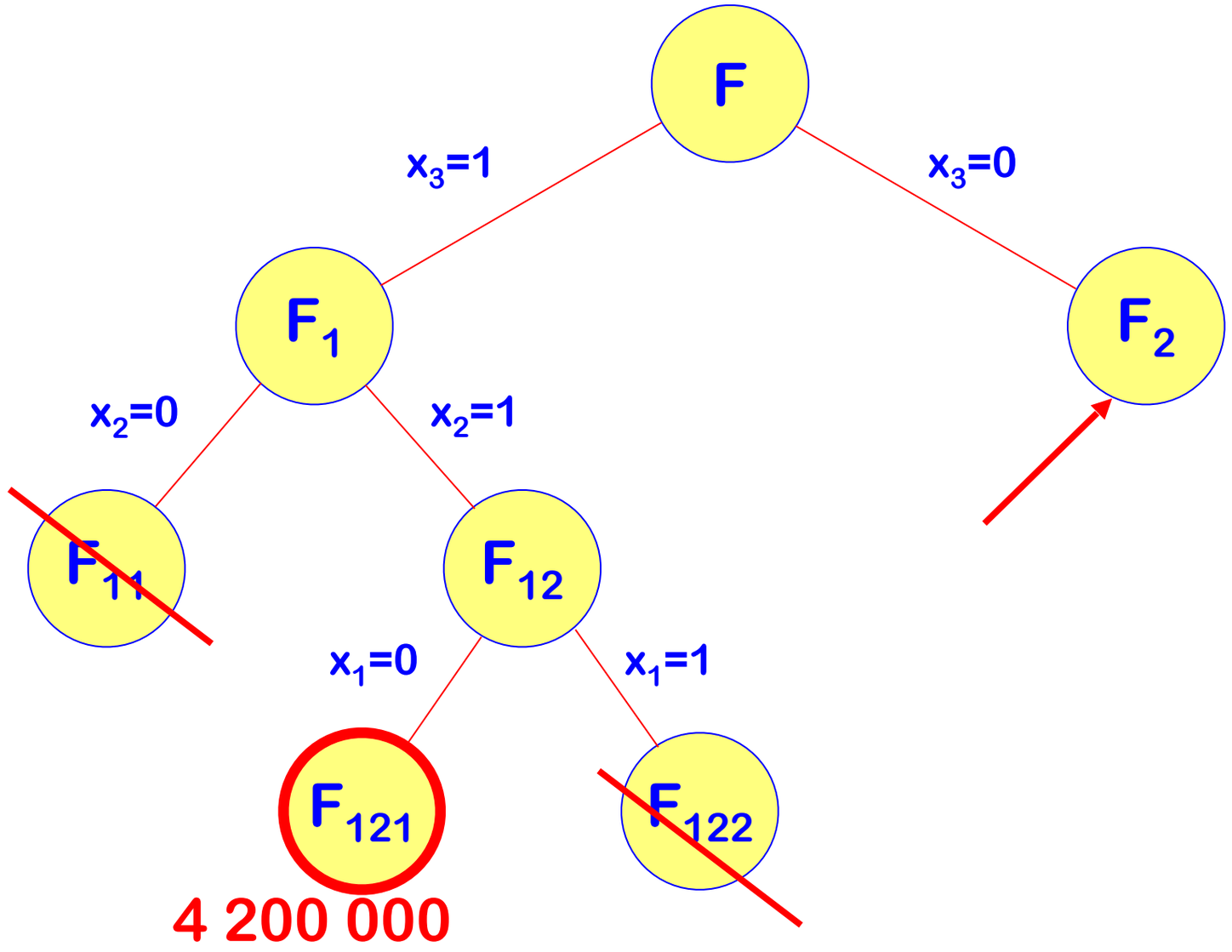
B&B en PLNE : Pb de sac à dos

- **Relaxation de F_{122} (U_{121}= 4 200 000) :**

		Coût	Bénéfice	Rendement
1	Inv. 1	500 000	1 600 000	3.20
1	Inv. 2	700 000	2 200 000	3.14
1	Inv. 3	400 000	1 200 000	3.00
?	Inv. 4	300 000	800 000	2.67

- **Relaxation de F_{122} : non admissible**
- **Supprimer F_{122}**

Exemple d'application du B&B : Pb D'affectation



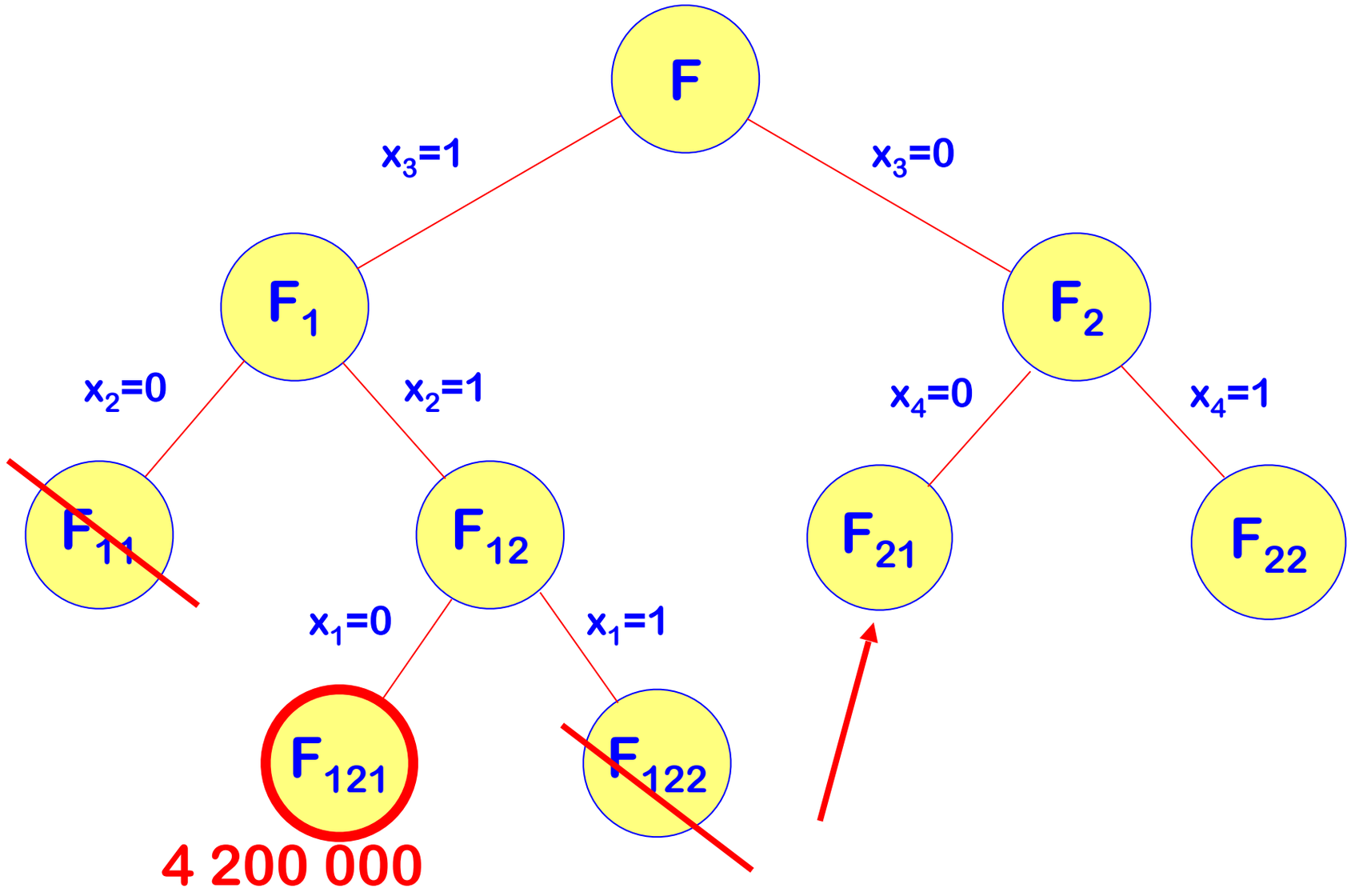
B&B en PLNE : Pb de sac à dos

- **Relaxation de F_2 (U_{121}= 4 200 000) :**

		Coût	Bénéfice	Rendement
1	Inv. 1	500 000	1 600 000	3.20
1	Inv. 2	700 000	2 200 000	3.14
0	Inv. 3	400 000	1 200 000	3.00
2/3	Inv. 4	300 000	800 000	2.67

- **Relaxation de F_2 : x^*=(1,1,0,2/3)**
- **$b(F_2)$ = 4 333 333 > U**
- **F_{21} : $x_4 = 0$ F_{22} : $x_4 = 1$**

Exemple d'application du B&B : Pb D'affectation



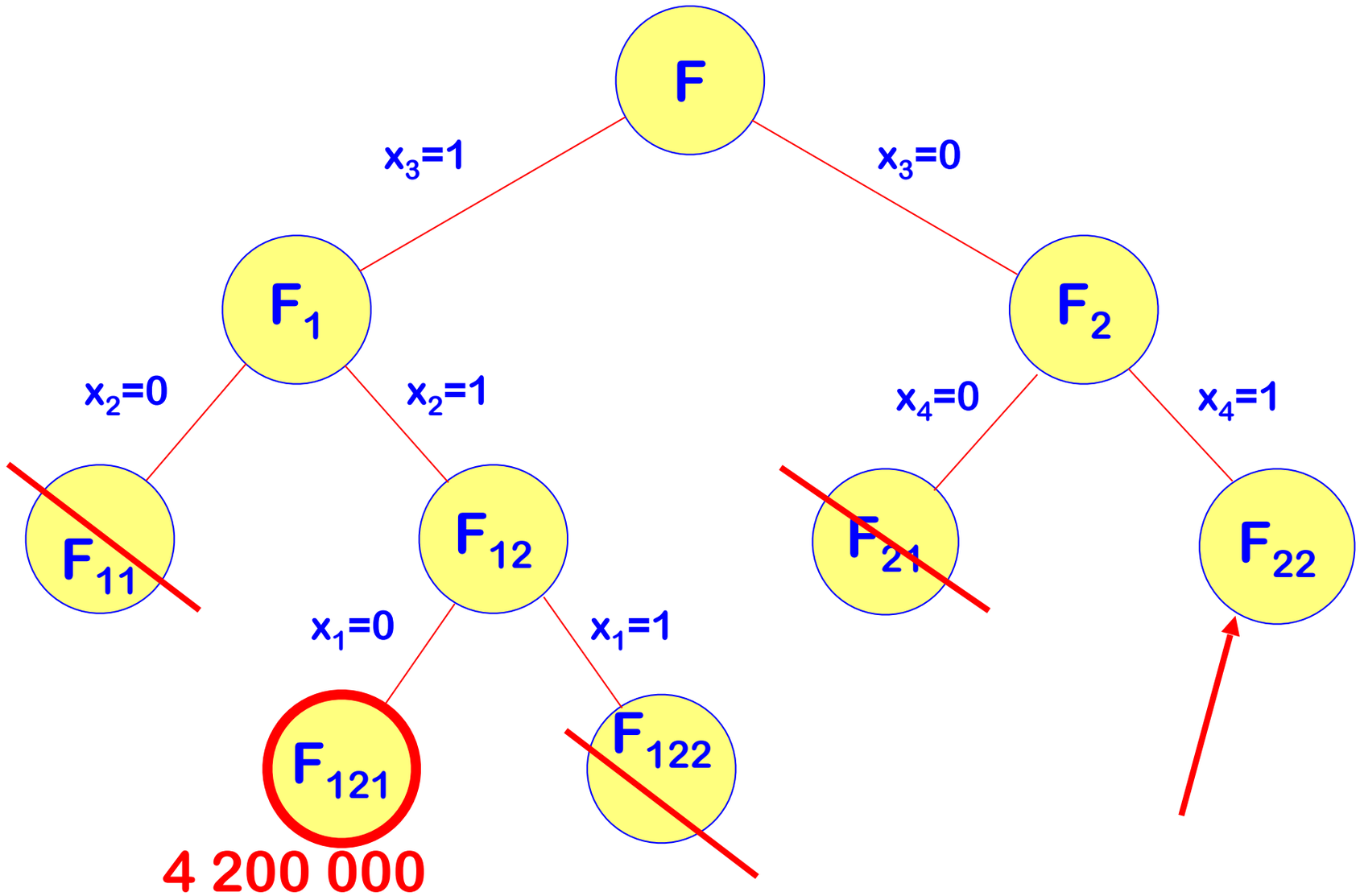
B&B en PLNE : Pb de sac à dos

- **Relaxation de F_{21} (U_{121}= 4 200 000) :**

		Coût	Bénéfice	Rendement
1	Inv. 1	500 000	1 600 000	3.20
1	Inv. 2	700 000	2 200 000	3.14
0	Inv. 3	400 000	1 200 000	3.00
0	Inv. 4	300 000	800 000	2.67

- **Relaxation de F_{21} : x^*=(1,1,0,0)**
- **$b(F_{21})$ = 3 800 000 ≤ U**
- **Supprimer F_{21}**

Exemple d'application du B&B : Pb D'affectation



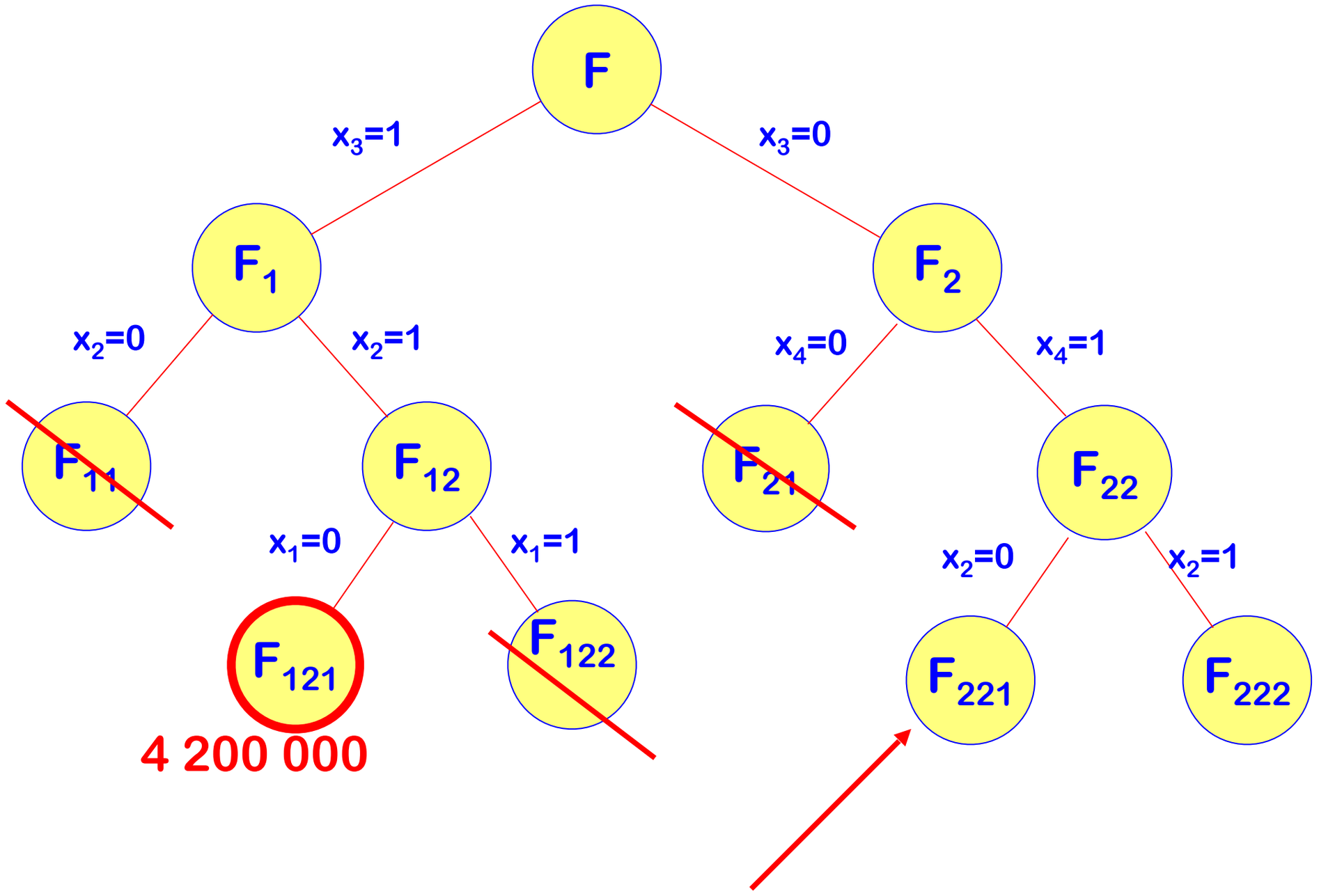
B&B en PLNE : Pb de sac à dos

- **Relaxation de F_{22} (U_{121}= 4 200 000) :**

		Coût	Bénéfice	Rendement
1	Inv. 1	500 000	1 600 000	3.20
6/7	Inv. 2	700 000	2 200 000	3.14
0	Inv. 3	400 000	1 200 000	3.00
1	Inv. 4	300 000	800 000	2.67

- **Relaxation de F_{22} : x^*=(1,6/7,0,1)**
- **$b(F_{22})$ = 4 285 714 > U**
- **F_{221} : $x_2 = 0$ F_{222} : $x_2 = 1$**

Exemple d'application du B&B : Pb D'affectation



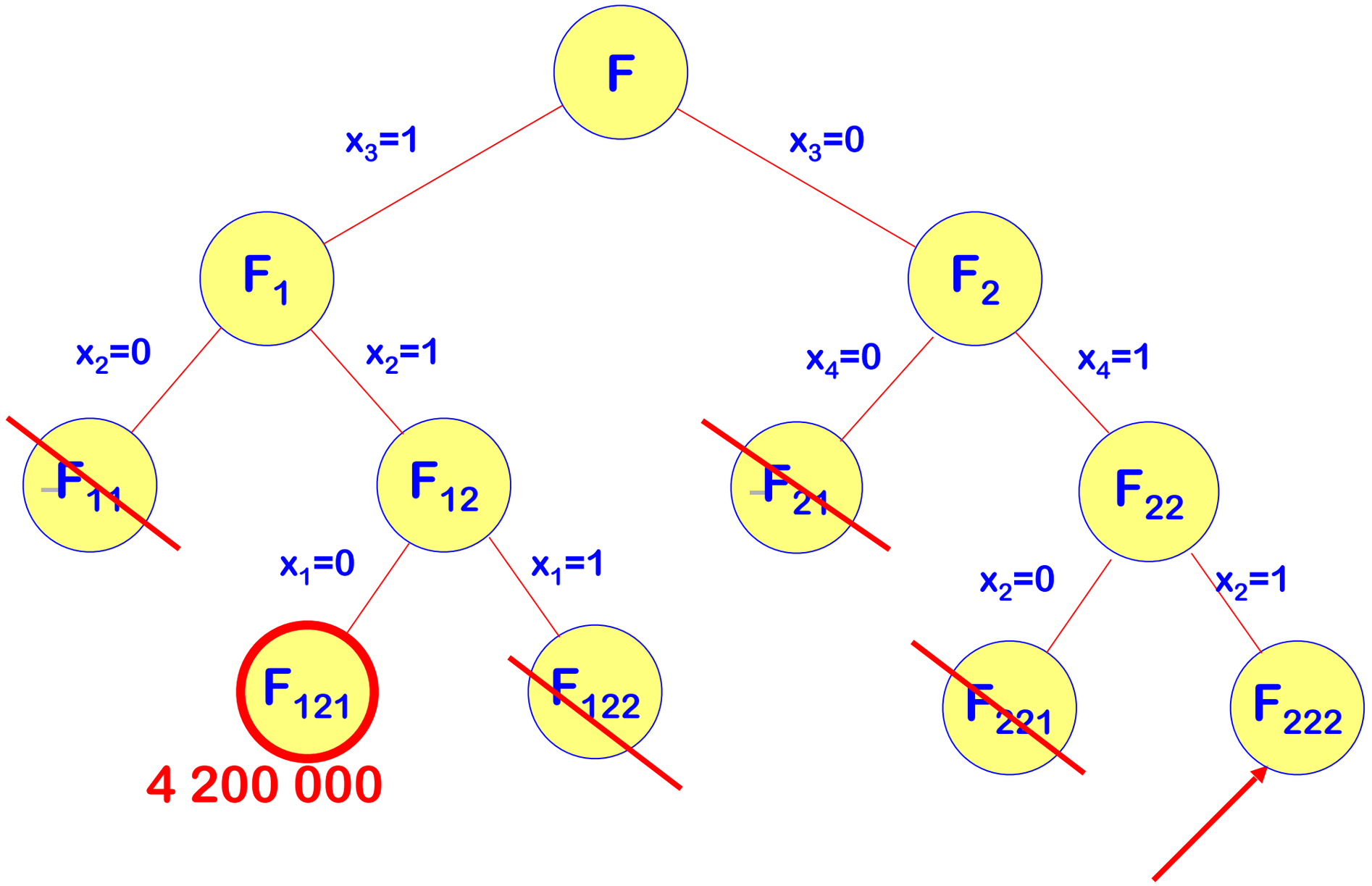
B&B en PLNE : Pb de sac à dos

- **Relaxation de F_{221} (U_{121}= 4 200 000) :**

		Coût	Bénéfice	Rendement
1	Inv. 1	500 000	1 600 000	3.20
0	Inv. 2	700 000	2 200 000	3.14
0	Inv. 3	400 000	1 200 000	3.00
1	Inv. 4	300 000	800 000	2.67

- **Relaxation de F_{221} : x^*=(1,0,0,1)**
- **$b(F_{22})$ = 2 400 000 ≤ U**
- **Supprimer F_{221}**

Exemple d'application du B&B : Pb D'affectation



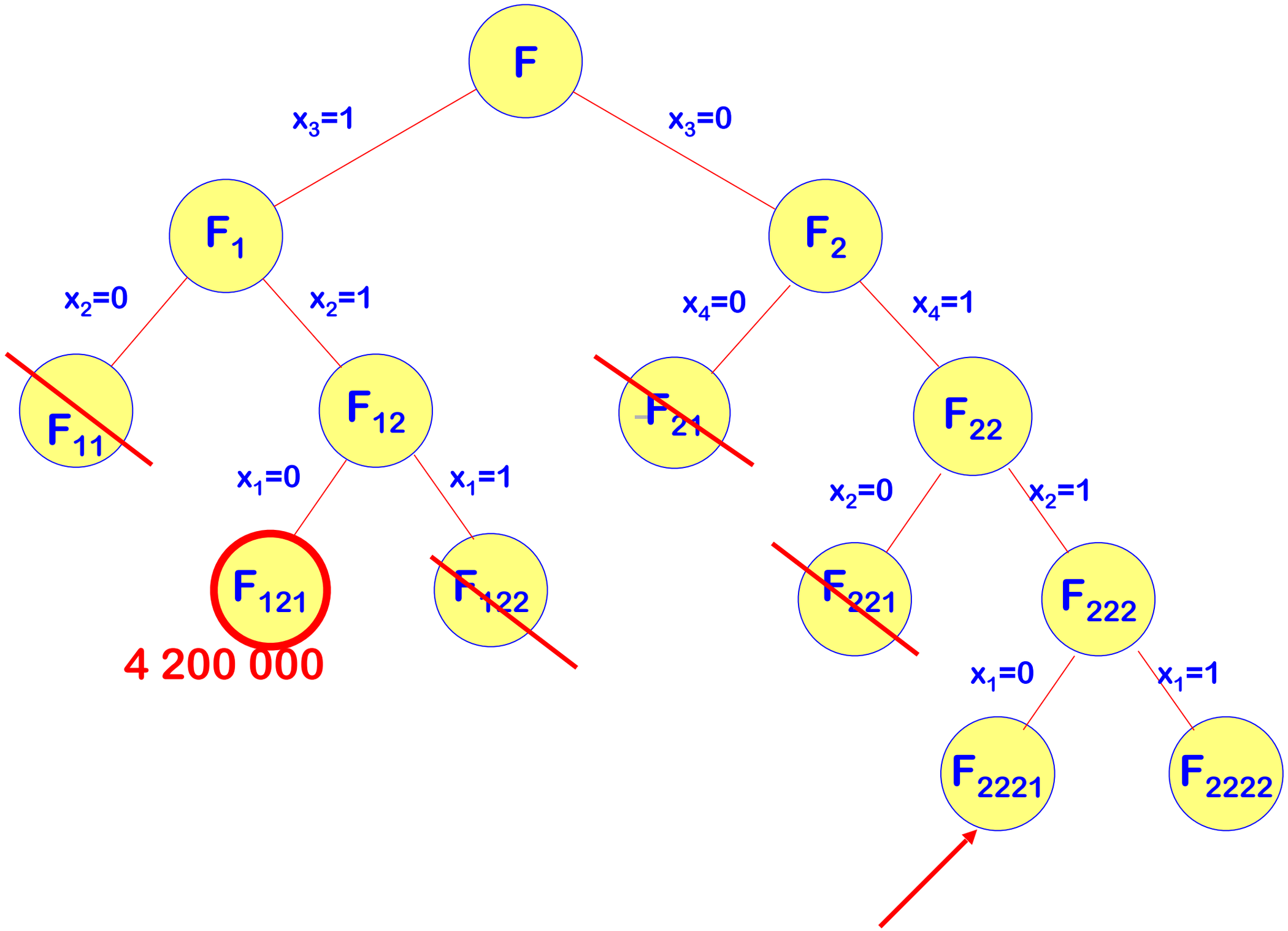
B&B en PLNE : Pb de sac à dos

- **Relaxation de F_{222} (U_{121}= 4 200 000) :**

		Coût	Bénéfice	Rendement
4/5	Inv. 1	500 000	1 600 000	3.20
1	Inv. 2	700 000	2 200 000	3.14
0	Inv. 3	400 000	1 200 000	3.00
1	Inv. 4	300 000	800 000	2.67

- **Relaxation de F_{222} : x^*=(4/5,1,0,1)**
- **$b(F_{222})$ = 4 280 000 > U**
- **F_{2221} : $x_1 = 0$ F_{2222} : $x_1 = 1$**

Exemple d'application du B&B : Pb D'affectation



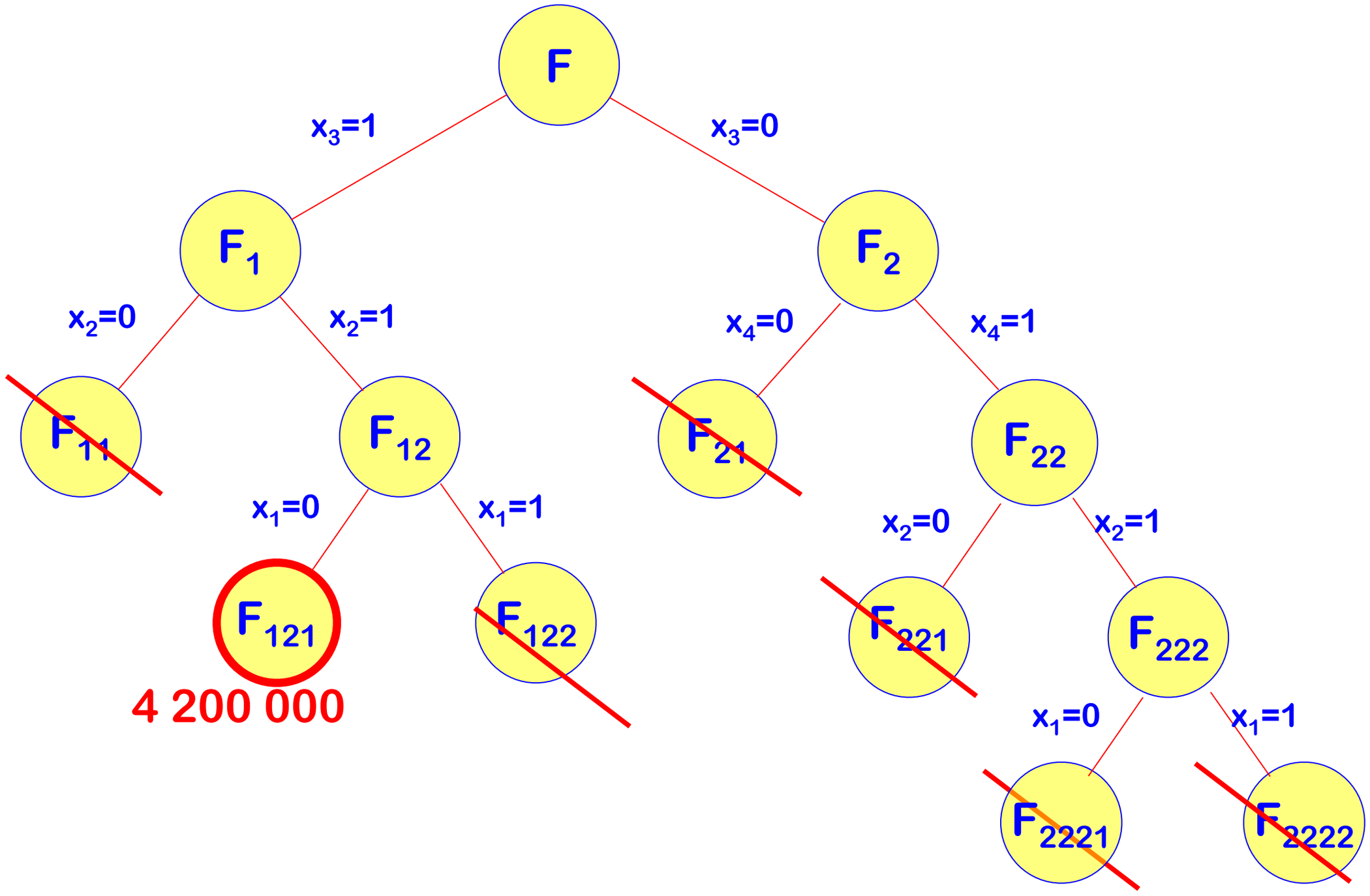
B&B en PLNE : Pb de sac à dos

- **Relaxation de F_{222} (U_{121}= 4 200 000) :**

		Coût	Bénéfice	Rendement
?	Inv. 1	500 000	1 600 000	3.20
1	Inv. 2	700 000	2 200 000	3.14
0	Inv. 3	400 000	1 200 000	3.00
1	Inv. 4	300 000	800 000	2.67

- **Relaxation de F_{2221} : x^*=(0,1,0,1)**
- **$b(F_{2221})$ = 3 000 000 ≤ U**
- **F_{2222} : non admissible**

Exemple d'application du B&B : Pb D'affectation



B&B en PLNE : Pb de sac à dos

- **Seuls 7 combinaisons ont été considérées (F_{11},F_{121},F_{122},F_{21},F_{221},F_{2221},F_{2222})**

- **Une énumération complète aurait considéré $2^4 = 64$ combinaisons**

Exemple d'application du B&B : Pb D'affectation

- Sur un chantier, il faut affecter 4 ouvriers à 4 tâches.
- L'ouvrier i effectue la tâche j en c_{ij} heures :

Ouvrier	Tâche 1	Tâche 2	Tâche 3	Tâche 4
A	9	2	7	8
B	6	4	3	7
C	5	8	1	8
D	7	6	9	4

- Comment répartir les tâches pour que le nombre total d'heures soit le plus petit possible ?

B&B en PLNE : Pb D'affectation

Modélisation

- Variables de décision :

$$x_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si l'ouvrier } i \text{ effectue la tâche } j, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

- Fonction objectif :

$$\min \sum_{ij} c_{ij} x_{ij}$$

- Contraintes:
  1. Chaque ouvrier doit effectuer exactement une tâche :

$$\sum_{j} x_{ij} = 1 \ \forall i.$$

  2. Chaque tâche doit être effectuée par exactement un ouvrier :

$$\sum_{i} x_{ij} = 1 \ \forall j.$$

Exemple d'application du B&B : Pb D'affectation

Calcule de borne

Ouvrier	Tâche 1	Tâche 2	Tâche 3	Tâche 4
A	9	2	7	8
B	6	4	3	7
C	5	8	1	8
D	7	6	9	4

- La tâche la plus rapide pour A prend 2 heures.
- La tâche la plus rapide pour B prend 3 heures.
- La tâche la plus rapide pour C prend 1 heure.
- La tâche la plus rapide pour D prend 4 heures.

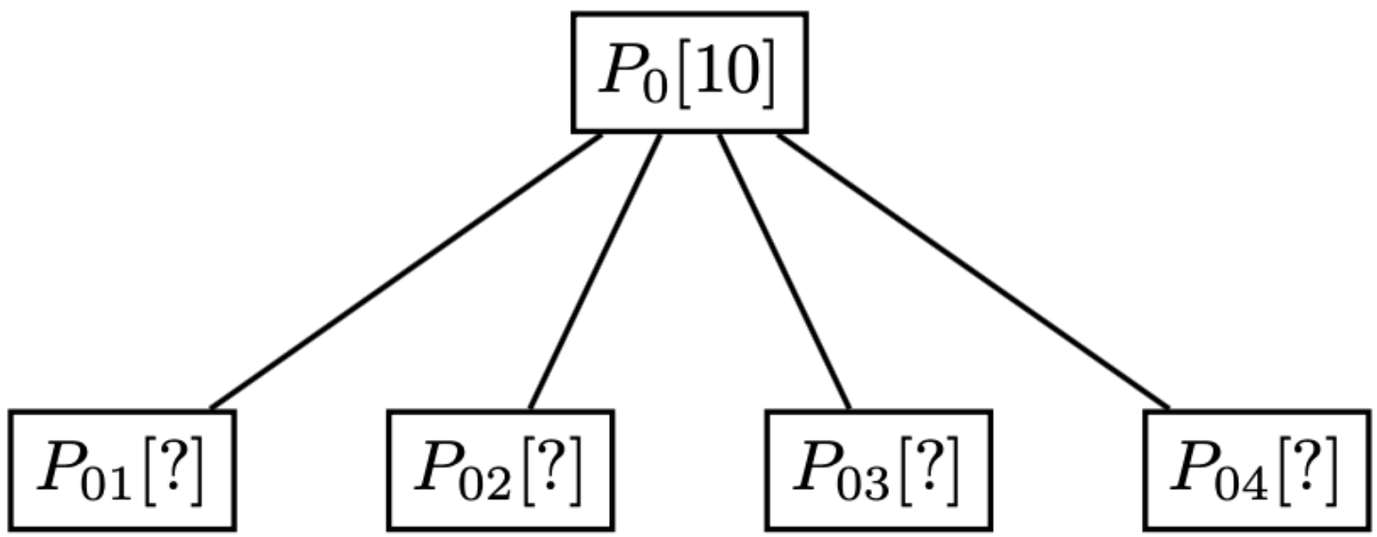
Impossible de faire moins que 10 heures.

Exemple d'application du B&B : Pb D'affectation

- Problèmes actifs : $\{P_0\}$
- $U = +\infty$
- $b_0 = 10 < U$: on partitionne P_0.
  - P_{01} : on décide que A effectue la tâche 1,
  - P_{02} : on décide que A effectue la tâche 2,
  - P_{03} : on décide que A effectue la tâche 3,
  - P_{04} : on décide que A effectue la tâche 4.
- Chacun de ces problèmes revient à affecter 3 ouvriers à 3 tâches.
- Ils sont chacun plus simples que P_0.
- Notation : $P_k[b_k]$

Exemple d'application du B&B : Pb D'affectation

$U = +\infty$



Exemple d'application du B&B : Pb D'affectation

Calcule de borne

Ouvrier	Tâche 1	Tâche 2	Tâche 3	Tâche 4
A	9	2	7	8
B	6	4	3	7
C	5	8	1	8
D	7	6	9	4

- La tâche la plus rapide pour B prend 3 heures.
- La tâche la plus rapide pour C prend 1 heure.
- La tâche la plus rapide pour D prend 4 heures.

$$b_{01} = 9+8 = 17$$

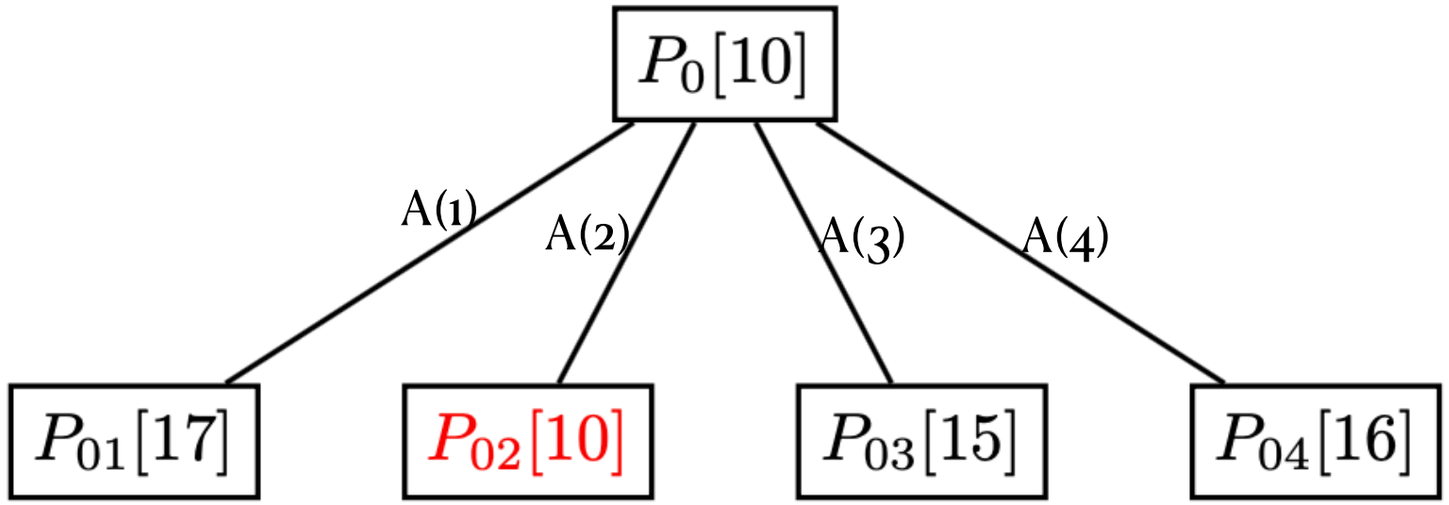
$$b_{02} = 2+8 = 10$$

$$b_{03} = 7+8 = 15$$

$$b_{04} = 8+8 = 16$$

Exemple d'application du B&B : Pb D'affectation

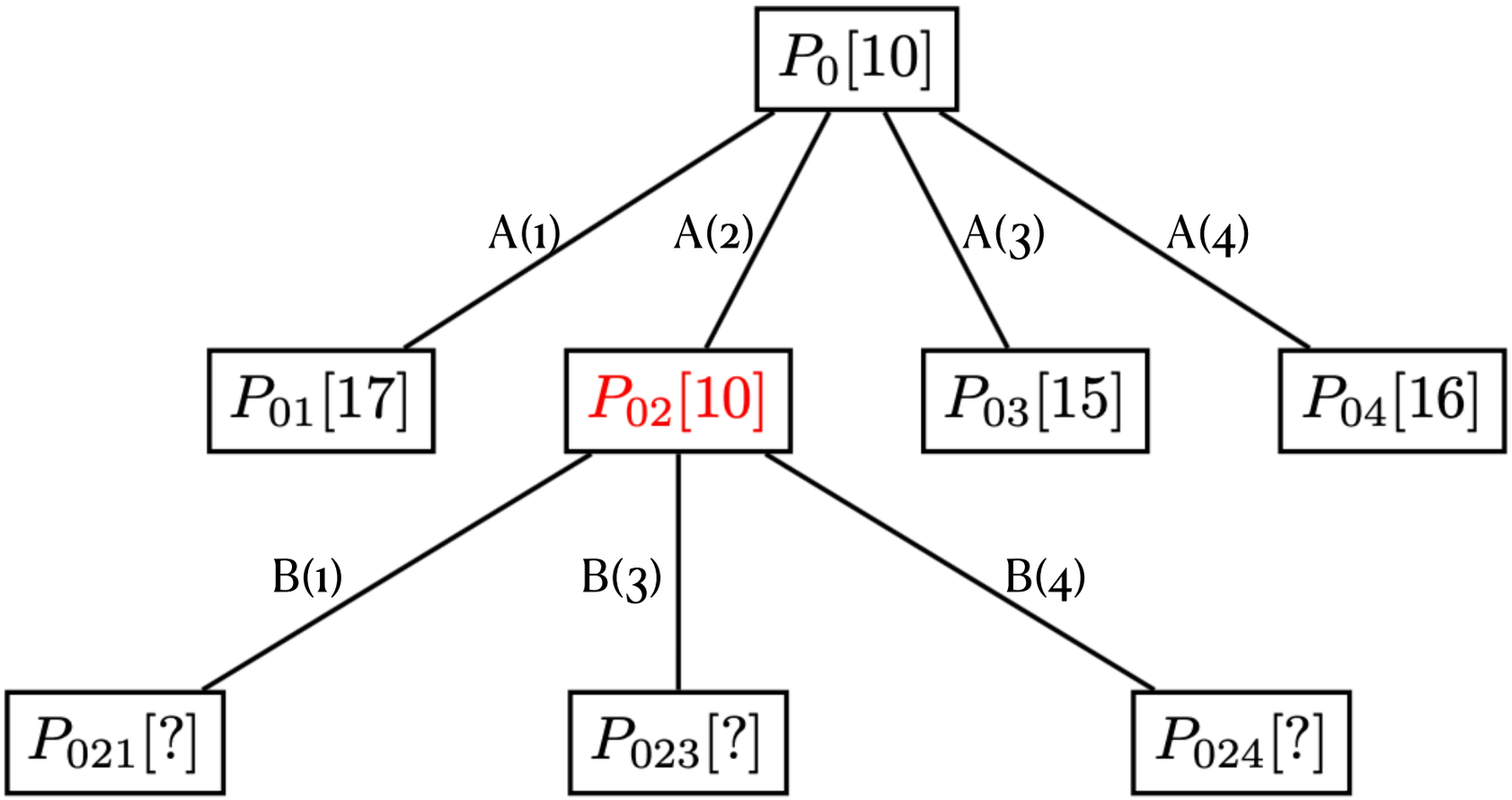
$U = +\infty$



- Problèmes actifs : $\{P_0, P_{01}, P_{02}, P_{03}, P_{04}\}$
- $U = +\infty$
- P_{02} est le plus prometteur car associé à la meilleure borne.
- On partitionne P_{02}
  - P_{021} : on décide que B effectue la tâche 1,
  - P_{022} : on décide que B effectue la tâche 2,
  - P_{023} : on décide que B effectue la tâche 3,
  - P_{024} : on décide que B effectue la tâche 4.
- P_{022} est non admissible.
- Chacun des autres problèmes revient à affecter 2 ouvriers à 2 tâches.

Exemple d'application du B&B : Pb D'affectation

$U = +\infty$



Exemple d'application du B&B : Pb D'affectation

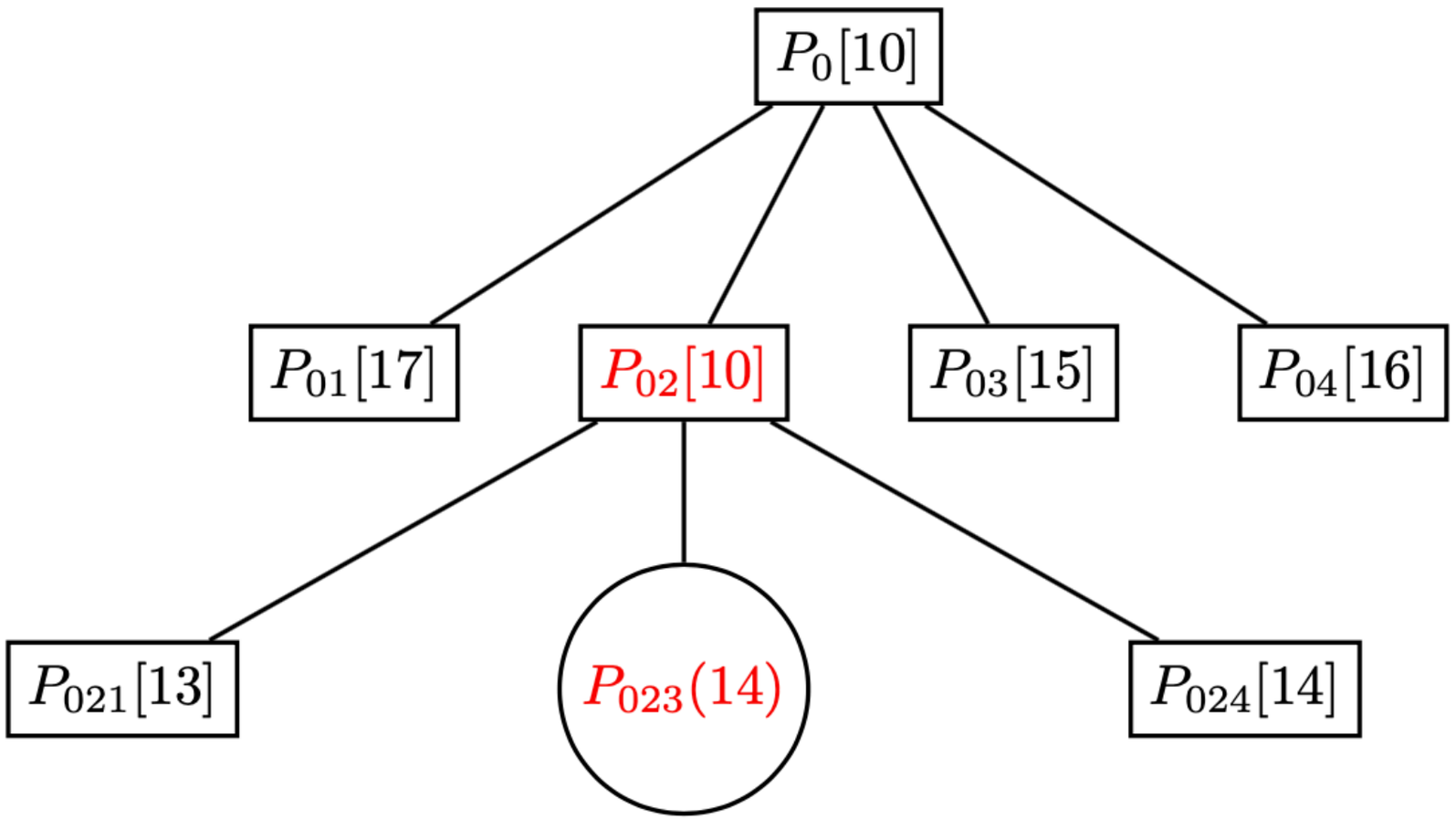
- Problèmes actifs : $\{P_0, P_{01}, P_{02}, P_{03}, P_{04}, P_{021}, P_{023}, P_{024}\}$
- $U = +\infty$
- P_{023} est le plus prometteur car associé à la meilleure borne.
  - P_{0231} : on décide que C effectue la tâche 1,
  - P_{0232} : on décide que C effectue la tâche 2,
  - P_{0233} : on décide que C effectue la tâche 3,
  - P_{0234} : on décide que C effectue la tâche 4.
- P_{0232} et P_{0233} sont non admissible.
- Chacun des autres problèmes est trivial à résoudre.
- P_{0231} : A(2), B(3), C(1), D(4).
- Temps total : 2 + 3 + 5 + 4 = 14.
- P_{0234} : A(2), B(3), C(4), D(1).
- Temps total : $2 + 3 + 8 + 7 = 20$.

Ouvrier	Tâche 1	Tâche 2	Tâche 3	Tâche 4
A	9	2	7	8
B	6	4	3	7
C	5	8	1	8
D	7	6	9	4

Exemple d'application du B&B : Pb D'affectation

- Solution optimale de P_{023} trouvée. Valeur : 14
- Problèmes actifs : $\{P_0, P_{01}, P_{02}, P_{03}, P_{04}, P_{021}, P_{024}\}$
- $U = 14$

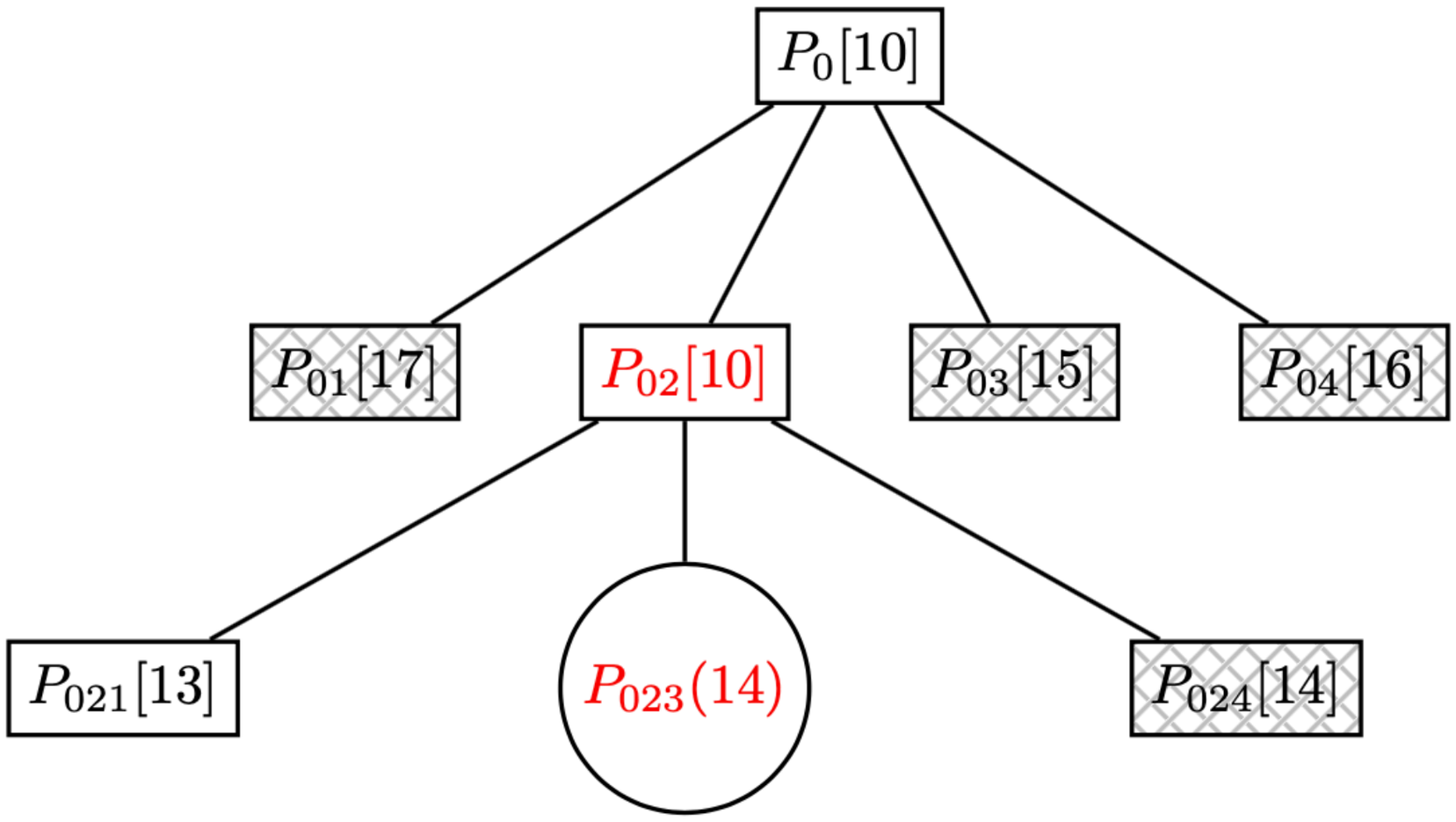
$U = 14$



Exemple d'application du B&B : Pb D'affectation

On peut maintenant supprimer les sous-problèmes dont la borne est plus grande ou égale à U.

$U = 14$

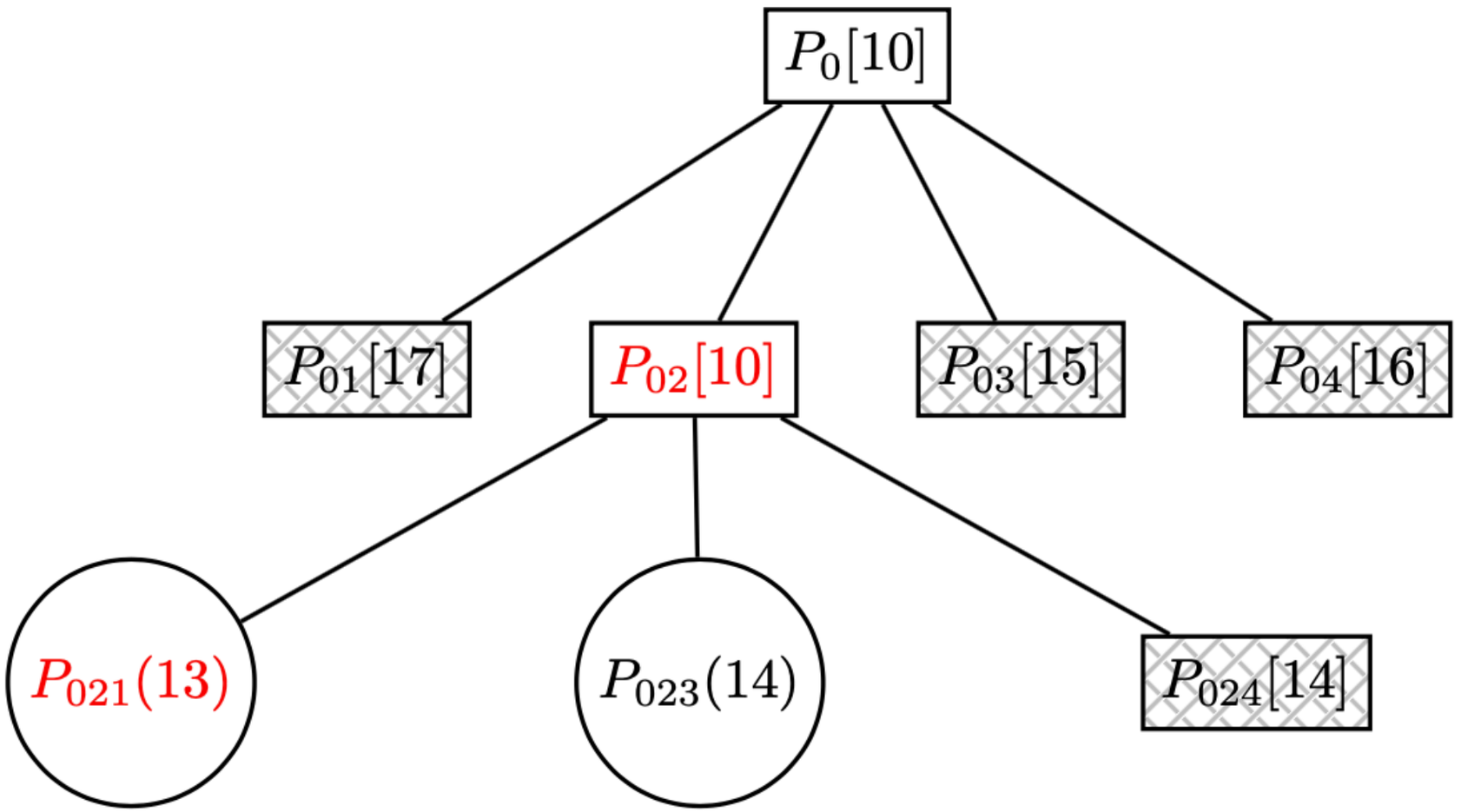


Exemple d'application du B&B : Pb D'affectation

- Problèmes actifs : $\{P_0, P_{02}, P_{021}\}$
- $U = 14$
- On partitionne P_{021}
  - P_{0211} : on décide que C effectue la tâche 1,
  - P_{0212} : on décide que C effectue la tâche 2,
  - P_{0213} : on décide que C effectue la tâche 3,
  - P_{0214} : on décide que C effectue la tâche 4.
- P_{0211} et P_{0212} sont non admissibles.
- Chacun des autres problèmes est trivial à résoudre.
- P_{0213} : A(2), B(1), C(3), D(4).
- Temps total : 2 + 6 + 1 + 4 = 13.
- P_{0214} : A(2), B(1), C(4), D(3).
- Temps total : $2 + 6 + 8 + 9 = 25$

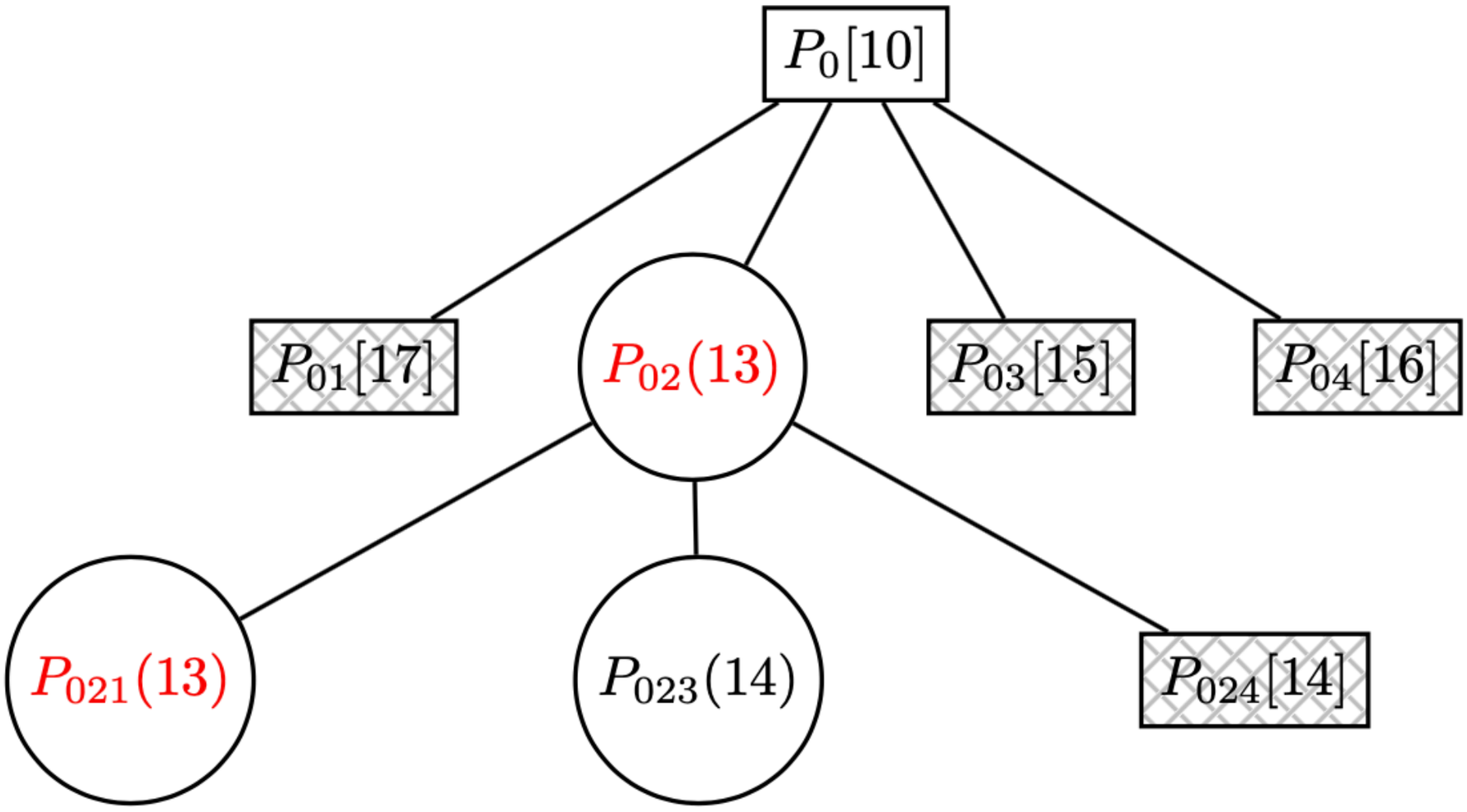
Exemple d'application du B&B : Pb D'affectation

$U = 13$



Exemple d'application du B&B : Pb D'affectation

$U = 13$



Exemple d'application du B&B : Pb D'affectation

$U = 13$

